

Texto Técnico

Escola Politécnica da USP

Departamento de Engenharia de Construção Civil

ISSN 1413-0386
TT/PCC/18

Sistemas Prediais de Águas Pluviais

Orestes Marraccini Gonçalves
Lúcia Helena de Oliveira

São Paulo - 1998

SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Eng^a. Lúcia Helena de Oliveira

Eng. Orestes Marraccini Gonçalves

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

O projeto de sistemas de águas pluviais deve ser desenvolvido de forma a garantir a captação, condução e destinação a local adequado das águas de chuvas que se precipitam sobre os edifícios. É necessário também prever no projeto a acessibilidade do sistema para os serviços de manutenção.

Desta forma, abordamos neste trabalho os principais aspectos relacionados a projetos de sistemas prediais de águas pluviais, ressaltando as recomendações da Norma Brasileira NBR 10844/88 - Instalações Prediais de Águas Pluviais, sem, contudo, deixar de apresentar critérios de outras normas internacionais.

* Professora do Departamento de Construção da Universidade Federal de Goiás, Mestre em Engenharia Civil.

** Professor do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Doutor em Engenharia Civil.

SUMÁRIO

Sistemas Prediais de Águas Pluviais	1
1 OS SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	3
1.1 Elementos dos Sistemas de Águas Pluviais	6
2 CARACTERIZAÇÃO DOS ESCOAMENTOS NOS ELEMENTOS DOS SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	12
2.1 escoamento em Calhas	12
2.2 escoamento em Condutores Verticais	30
2.3 escoamento em Condutores Horizontais	47
3 FATORES DETERMINANTES DA VAZÃO DE PROJETO	50
3.1 Vazão de Projeto	50
3.2 Coeficiente de escoamento Superficial ou Coeficiente de Deflúvio	51
3.3 Intensidade de Precipitação ou Intensidade Pluviométrica	52
3.4 Área de Contribuição	62
4 DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS DOS SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	67
4.1 Dimensionamento de Calhas	69
4.2 Dimensionamento de Condutores Verticais	77

4.3	Dimensionamento de Condutores Horizontais	81
5	PROJETO DE SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	98
5.1	Etapas de Execução do Projeto	98
5.2	Materiais e Componentes de Sistemas Prediais de Águas Pluviais	102
6	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	113

SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Eng^a. Lúcia Helena de Oliveira

Eng. Orestes Marraccini Gonçalves

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

O projeto de sistemas de águas pluviais deve ser desenvolvido de forma a garantir a captação, condução e destinação a local adequado das águas de chuvas que se precipitam sobre os edifícios. É necessário também prever no projeto a acessibilidade do sistema para os serviços de manutenção.

Desta forma, abordamos neste trabalho os principais aspectos relacionados a projetos de sistemas prediais de águas pluviais, ressaltando as recomendações da Norma Brasileira NBR 10844/88 - Instalações Prediais de Águas Pluviais, sem, contudo, deixar de apresentar critérios de outras normas internacionais.

* Professora do Departamento de Construção da Universidade Federal de Goiás, Mestre em Engenharia Civil.

** Professor do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Doutor em Engenharia Civil.

Inicialmente, são apresentados os dois tipos de sistemas prediais de águas pluviais e abordagens sobre as características dos escoamentos que se verificam nos elementos destes sistemas, ou seja, em calhas, condutores verticais e condutores horizontais.

Em seguida, são apresentados os critérios para a determinação das solicitações sobre o sistema, bem como os processos de dimensionamento de cada um dos elementos do sistema a partir das solicitações determinadas.

Finalmente, são apresentadas as principais etapas para o desenvolvimento de projetos, bem como as recomendações no que se refere aos materiais e componentes a serem especificados para a execução destes sistemas.

1 OS SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Segundo conclusões da comissão de trabalho do CIB, o edifício é constituído de subsistemas inter-relacionados, classificados de acordo com suas funções, conforme ilustra a tabela 1.1.

Tabela 1.1 - Classificação dos subsistemas do edifício segundo norma ISO/DP6241 (extraído de CIB - Publication 64).

<u>SUBSISTEMAS</u>	
ESTRUTURA:	• Fundações • Superestrutura
ENVOLTÓRIA EXTERNA:	• Sob nível do solo • Sobre nível do solo
DIVISÕES DE ESPAÇOS EXTERNOS:	• Verticais • Horizontais • Escadas
DIVISORES DE ESPAÇOS INTERNOS:	• Verticais • Horizontais • Escadas
SERVIÇOS:	• Suprimento e disposição de água • Controle térmico e ventilação • Suprimento de gás • Suprimento de energia elétrica • Telecomunicações • Transporte mecânico • Transporte pneumático e por gravidade • Segurança e proteção

Ao projetar cada subsistema é indispensável considerar as diversas interações com os demais subsistemas, de tal forma que o produto final apresente a harmonia funcional solicitada pelo usuário. Segundo GRAÇA (1985), a

harmonia funcional é a inter-relação entre os subsistemas visando o adequado relacionamento Homem - Edifício - Meio Ambiente.

Os sistemas prediais de águas pluviais, conforme tabela 1.1 classificados no item serviços, devem ser projetados e executados de forma a garantir que as águas pluviais que se precipitam sobre os edifícios, incluindo coberturas, paredes inclinadas e verticais, terraços, sacadas, varandas, marquises, rampas e pequenas áreas pavimentadas sejam coletadas, conduzidas, armazenadas e destinadas a local adequado.

As águas coletadas são dirigidas à sarjeta ou ao sistema público de águas pluviais. Nos casos em que as áreas em questão estiverem abaixo do nível da via pública ou do coletor, uma caixa coletora de águas pluviais deve acumular a água proveniente destas áreas, e por meio de um sistema de recalque, conduzi-la a uma caixa de passagem ou ao coletor.

Segundo a NBR-10844 (1988), os sistemas prediais de águas pluviais devem ser projetados de tal forma que atenda aos seguintes requisitos:

- os condutores de águas pluviais não podem ser usados para receber efluentes de esgotos sanitários ou como tubos de ventilação do sistema predial de esgotos sanitários;

- ser estanque e permitir a limpeza e desobstrução de qualquer ponto do sistema;
- resistir às solicitações decorrentes das variações térmicas dos choques mecânicos e intempéries;
- não provocar ruídos excessivos;
- as superfícies horizontais de lajes devem ter uma declividade mínima de 0,5% que garanta o escoamento das águas pluviais até os pontos de drenagem previstos;
- a declividade mínima das calhas de beiral, platibandas e condutores horizontais deve ser uniforme e com valor mínimo de 0,5%;
- o diâmetro interno mínimo dos condutores verticais é de 70mm.

1.1 Elementos dos Sistemas de Águas Pluviais

As figuras 1.1 e 1.2 ilustram um sistema de águas pluviais.

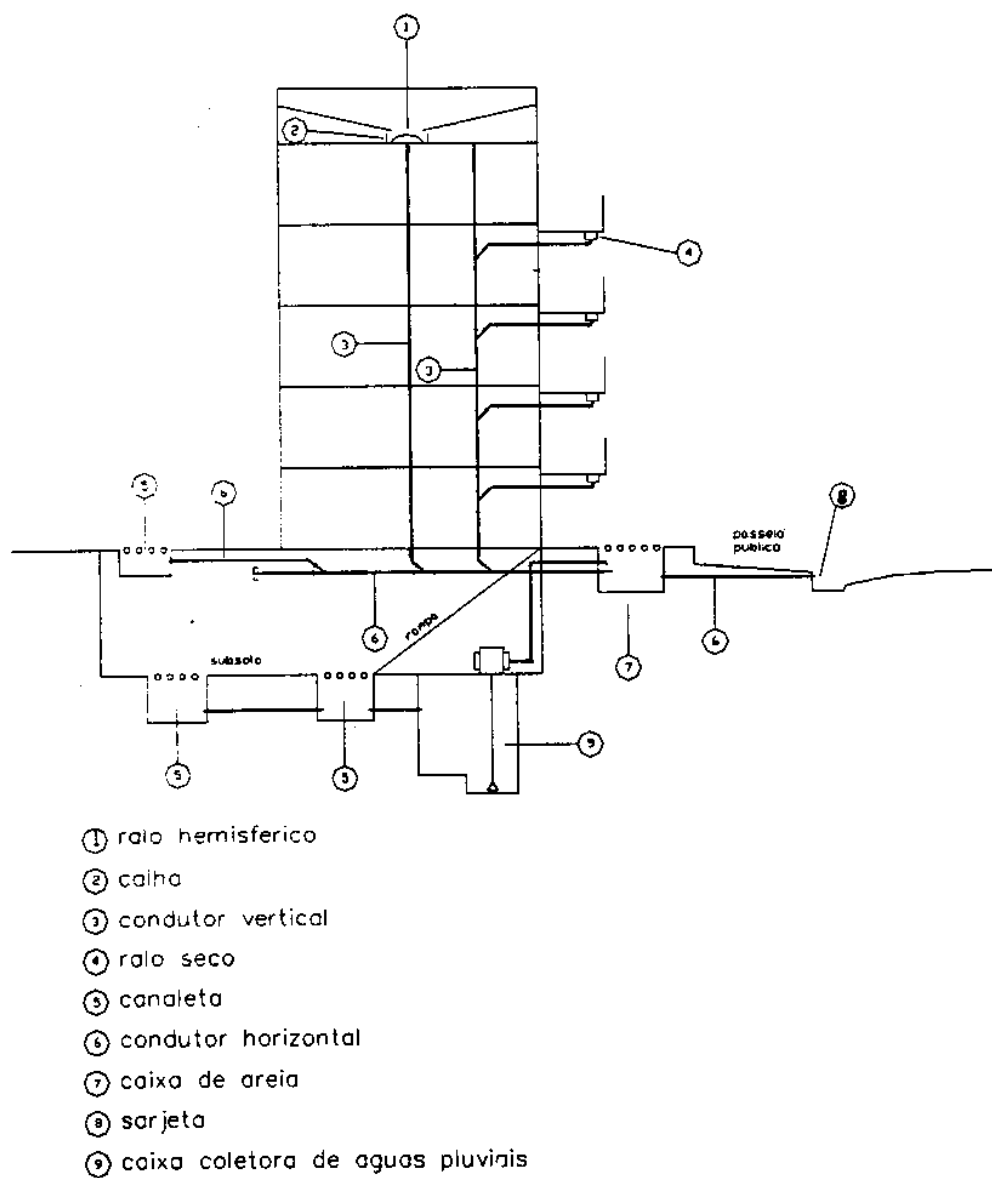


Figura 1.1 - Sistema de águas pluviais com saída para sarjeta.

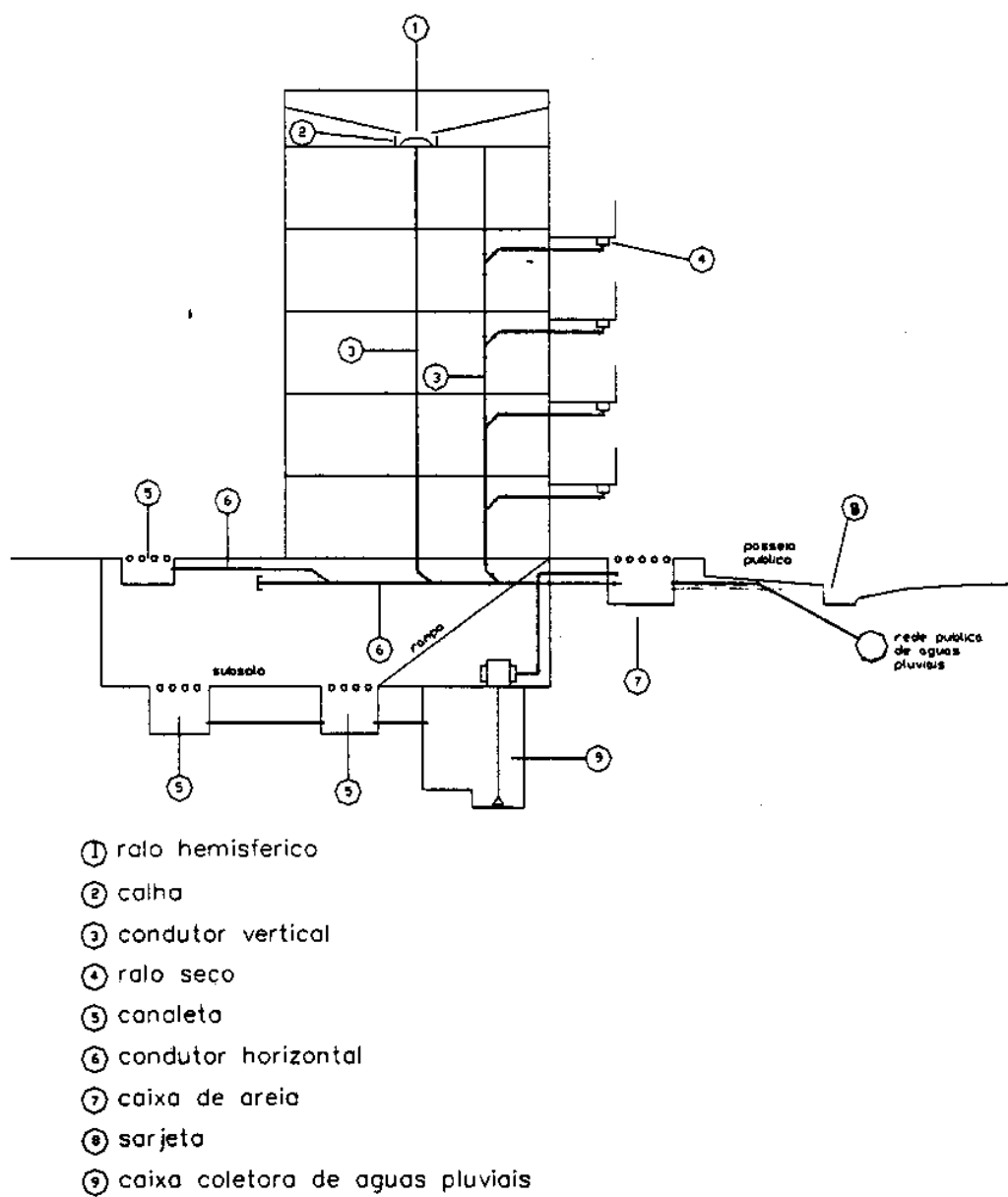


Figura 1.2 - Sistema de águas pluviais com saída para o sistema público de águas pluviais.

As águas pluviais são armazenadas nos seguintes casos:

- destino específico de uso no edifício (aproveitamento da água de chuva);
- quando a rede predial encontra em nível inferior à rede pública de captação de águas pluviais, necessitando da instalação de sistema de recalque;
- quando deve-se reduzir a vazão máxima de contribuição à rede pública de drenagem, conforme Resolução/CEUSO/60/92 da cidade de São Paulo.

Esta resolução regulamentou a Lei 10774 de 11/11/89 para a cidade de São Paulo e estabelece que deve ser reservada 15% da área do terreno livre de construção ou pavimentação com a finalidade de captar, reter e absorver parte das águas pluviais que se precipitam sobre o imóvel.

A captação e condução das águas pluviais devem ser o mais rápido possível de tal forma que o término de todo o escoamento coincida com o tempo de duração da chuva.

Segundo DEL CONTI (1993), a destinação das águas pluviais estabelece uma interação funcional do sistema predial de drenagem e o meio em que se insere. Desta forma, as águas pluviais provenientes de sistemas prediais apresentam os seguintes tipos de destino final:

- escoamento superficial;
- infiltração no solo por meio de poço absorvente;

- condução por rede particular;
- condução por rede pública de drenagem urbana;
- outros sistemas, onde as águas pluviais são utilizadas em funções pré-estabelecidas.

a) Escoamento superficial

Neste caso, a água da chuva escoar superficialmente até atingir um curso d'água. Considerando-se as chuvas intensas, em que o volume de água precipitada em relação ao tempo é grande, parte desta água infiltra-se no solo, parte é retida pelas plantas e outra parte evapora-se. No entanto, a maior quantidade escoar. Os inconvenientes desta forma de destinação são: escoamento de águas pluviais através de terrenos vizinhos, erosão e transporte de solo e empoçamentos.

b) Infiltração no solo por meio de poço absorvente

Esta forma de destino final é viável para pequenos volumes de água e para solos com boa capacidade de absorção, desde que esta água não represente riscos de poluição ao lençol freático, bem como riscos às fundações e estruturas próximas.

c) Condução por rede particular

Este caso se faz necessário quando da inexistência de sistema público de drenagem urbana, sendo as águas pluviais conduzidas por meio de canais ou tubulações a um curso de água mais próximo.

d) Condução por rede pública de drenagem urbana

Esta forma de condução é realizada no Brasil através do Sistema Separador Absoluto, no qual o escoamento de efluentes de sistemas de drenagem de águas pluviais são conduzidos separadamente, não só nos sistemas públicos, como também nos sistemas prediais. Assim sendo, as águas pluviais provenientes de edifícios devem ser conduzidas às sarjetas, bocas-de-lobo ou poços de visita.

e) Outros sistemas de utilização de águas pluviais

Pode-se utilizar as águas de chuva no edifício como água não potável. No Japão, a necessidade de economizar água levou ao aproveitamento de águas pluviais para descarga de bacias sanitárias, refrigeração de ar condicionado, combate a incêndio e limpeza em geral.

O processo consiste da coleta de águas pluviais de coberturas e superfícies pavimentadas, que são encaminhadas a reservatórios onde são realizados

tratamentos como floculação, sedimentação, cloração e outros, e finalmente recalçadas e distribuídas separadamente do sistema de água potável.

2 CARACTERIZAÇÃO DOS ESCOAMENTOS NOS ELEMENTOS DOS SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Normalmente os escoamentos verificados no interior dos sistemas prediais de águas pluviais são do tipo a conduto livre, ou seja, tenta-se adequar o sistema para que o escoamento a conduto forçado e suas consequências não venham a ocorrer.

2.1 Escoamento em calhas

O escoamento verificado em calhas é dito livre, ou à superfície livre, considerando-se que parte do contorno da veia líquida está em contato com a atmosfera.

O regime de escoamento a conduto livre que se considera para efeitos de dimensionamento de calhas inclinadas é o permanente uniforme. Na realidade, ocorre o escoamento não permanente, que para a determinação de seu perfil, é necessária a resolução de equações diferenciais, cujo processo é muito trabalhoso. A fórmula de Manning, adotada pela NBR 10844 (1988), baseia-se no escoamento permanente uniforme em calhas inclinadas.

No caso de calhas em nível, o regime de escoamento que se considera é o permanente não uniforme. Este critério é o adotado pela BS 6367/BSI (1983).

As fórmulas da Hidráulica utilizadas no dimensionamento de canais, sem contribuição lateral, são usualmente aplicadas às calhas inclinadas e condutores horizontais. Apresentamos a seguir somente as equações que regem o escoamento permanente uniforme em calhas.

2.1.1 Fórmula de Chézi

A figura 2.1 apresenta o escoamento de um fluido incompressível e aplicando a equação de energia nas seções 1 e 2 tem-se:

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + hf \quad (2.1)$$

onde:

p = pressão;

v = velocidade média do escoamento;

z = cota do ponto considerado;

γ = peso específico da água;

hf = diferença de pressão ou carga entre as seções 1 e 2.

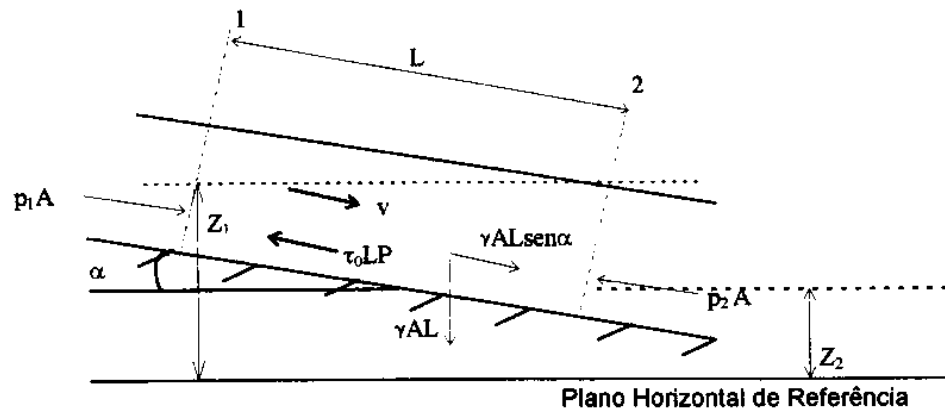


Figura 2.1 - Volume de controle para aplicação da equação da energia no escoamento a conduto livre em calhas inclinadas.

Sendo a energia cinemática a mesma para as duas seções tem-se:

$$hf = \frac{p_1 - p_2}{\gamma} + z_1 - z_2 \quad (2.2)$$

Aplicando a equação da quantidade de movimento no sentido do escoamento tem-se:

$$F = 0 = (p_1 - p_2)A + \gamma \cdot A \cdot L \sin \alpha - \tau_0 \cdot P \cdot L \quad (2.3)$$

onde:

A = área da seção transversal do escoamento;

τ_0 = tensão de cisalhamento;

L = comprimento entre as seções 1 e 2;

P = perímetro molhado;

P e γ , definidos anteriormente.

Se $L \sin \alpha = z_1 - z_2$, e após simplificações, a equação 2.3 resulta em:

$$\frac{p_1 - p_2}{\gamma} + z_1 - z_2 = \frac{\tau_0 \cdot L \cdot P}{\gamma \cdot A} \quad (2.4)$$

No escoamento permanente, para fluidos incompressíveis, a tensão de cisalhamento, τ_0 é definida como:

$$\tau_0 = \lambda \frac{\rho}{2} v^2 \quad (2.5)$$

onde:

λ = determinado experimentalmente;

ρ = massa específica da água.

Então, a equação 2.2 pode ser escrita como:

$$hf = \frac{\tau_0 LP}{\gamma A} = \lambda \frac{P}{2} v^2 \cdot \frac{LP}{\gamma A} = \lambda \frac{L}{R_H} \cdot \frac{v^2}{2g} \quad (2.6)$$

onde:

$R_H = A/P$, raio hidráulico, que para condutos circulares $R_H = D/4$.

Sendo J a perda de carga por unidade de peso e por unidade de comprimento, que por sua vez é igual à declividade do fundo do canal, I , pois o escoamento é uniforme, tem-se:

$$J = I = \frac{hf}{L} = \frac{\lambda}{R_H} \cdot \frac{v^2}{2g} \quad (2.7)$$

que após a resolução desta equação, resulta em:

$$v = \sqrt{\frac{2g}{\lambda}} \cdot \sqrt{R_H I} = C \cdot \sqrt{R_H I} \quad (2.8)$$

onde:

C = determinado experimentalmente.

O último termo da equação 2.8 é a conhecida fórmula de Chézy, que para sua aplicação necessita de outras equações para a determinação do fator C .

2.1.2 Fórmula de Bazin

$$C = \frac{87}{1 + \sqrt{\frac{\gamma}{R_H}}} \quad (2.9)$$

então:

$$v = \frac{87}{1 + \frac{\gamma}{\sqrt{R_H}}} \cdot \sqrt{R_H I} \quad (2.10)$$

O valor do coeficiente γ varia em função do tipo de material de revestimento, conforme apresenta a tabela 2.1.

Tabela 2.1 - Valores do coeficiente γ da fórmula de Bazin. KING; BRATER apud DEL CONTI (1993).

Classe de material	Ótimo	Bom	Regular	Ruim
Manilhas cerâmicas	0,06	0,22	0,33	0,50
Alvenarias de tijolos e cimento	0,14	0,22	0,33	0,50
Superfícies lisas de cimento	0,01	0,06	0,14	0,22
Superfícies revestidas com cimento	0,06	0,11	0,22	0,33
Tubos de concreto	0,14	0,22	0,33	0,41
Canais revestidos com concreto	0,14	0,28	0,41	0,55
Condutos metálicos lisos	0,06	0,14	0,22	0,33
Condutos de metal corrugado	0,88	1,05	1,21	1,38

2.1.3 Fórmula de Ganguillet-Kutter ou Fórmula de Kutter

$$C = \frac{23 + (0,00155 / I) + 1 / n}{1 + (23 + 0,00155 / I) \cdot (n / \sqrt{R_H})} \quad (2.11)$$

O coeficiente "n" é tabelado em função do tipo de revestimento das paredes do canal, conforme tabela 2.2.

Tabela 2.2 - Valores do coeficiente n, para a fórmula de Ganguillet - Kutter.
NETO; ALVAREZ (1986).

Tipo de Revestimento	n
Tubos de cimento e tubos fundidos em perfeitas condições para transporte de água limpa.	0,011
Tubos fundidos usados, canais de cimento muito liso em trechos retos.	0,012
Canais com reboco de cimento liso.	0,013

2.1.4 Fórmula de Manning

$$C = \frac{R_H^{1/6}}{n} \quad (2.12)$$

então:

$$v = \frac{R_H^{2/3} I^{1/2}}{n} \quad (2.13)$$

e

$$Q = \frac{A}{n} R_H^{2/3} I^{1/2} \quad (2.14)$$

O coeficiente de rugosidade n é apresentado na tabela 2.3.

Tabela 2.3 - Coeficiente de rugosidade n , da fórmula de Manning. NBR 10844 (1981).

Plástico, fibrocimento, alumínio, aço inoxidável, aço galvanizado, cobre e latão.	0,011
Ferro fundido, concreto alisado e alvenaria revestida.	0,012
Cerâmica e concreto não - analisado.	0,013
Alvenaria de tijolos não revestida.	0,015

2.1.5 Fórmula de Forchheimer

É a fórmula de Manning modificada:

$$v = \frac{R_H^{0,7} I^{0,5}}{n} \quad (2.15)$$

Os valores do coeficiente n são apresentados também na tabela 2.3.

Além destas fórmulas para a determinação do fator C da fórmula de Chézi, pode-se verificar a capacidade dos condutores utilizando o fator de atrito f , da fórmula Universal corrigido pelo fator de forma ψ , conforme apresentamos no próximo item.

2.1.6 Fórmula Universal

A expressão de Darcy - Weisbach para condutos forçados é dada por:

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g} \quad (2.16)$$

onde:

h_f = perda de carga, m;

D = diâmetro do conduto, m;

f = fator de atrito, adimensional;

L = comprimento entre duas seções, m;

g = aceleração da gravidade, m/s^2 .

Para condutos forçados o raio hidráulico é:

$$R_H = \frac{D}{4} \quad (2.17)$$

$$D = 4R_H \quad (2.18)$$

Sabe-se que para escoamento a conduto livre:

$$J = \frac{hf}{L} \quad (2.19)$$

Fazendo $J = I$, sendo I a declividade do fundo do canal ($I = \tan \theta$, sendo θ o ângulo da geratriz do canal com um plano horizontal) e substituindo o segundo termo da equação 2.19 e a equação 2.18 na equação 2.16, tem-se:

$$I = \frac{f}{R_H} \frac{v^2}{8g} \quad (2.20)$$

ou

$$f = \frac{8gR_H I}{v^2} \quad (2.21)$$

ou ainda:

$$v = \sqrt{\frac{8g}{f}} \sqrt{R_H I} \quad (2.22)$$

que se comparada com a equação de Chézy, verifica-se que:

$$C = \sqrt{\frac{8g}{f}} \quad (2.23)$$

Como se sabe, o fator de atrito, f , é função do número de Reynolds, Re , e/ou da rugosidade relativa, D/K , sendo o número de Reynolds assim definido:

$$Re = \frac{vD}{\nu} \quad (2.24)$$

onde:

ν = coeficiente de viscosidade cinemático da água, m^2/s .

O número de Reynolds caracteriza três tipos de escoamento laminar, turbulento e intermediário.

a) Escoamento laminar

$$Re < 2500$$

e

$$f = \frac{64}{Re} \quad (2.25)$$

b) Região crítica

Na região entre os regimes de escoamento laminar e turbulento tem-se:

$$2500 \leq Re \leq 4000$$

onde é impossível determinar o fator de atrito, f .

c) Escoamento turbulento

$$Re > 4000$$

Neste caso há três regiões distintas:

c.1) Regime turbulento hidraulicamente liso

A equação que caracteriza este regime de escoamento é denominada como

fórmula de Prandtl, válida para $\frac{Re\sqrt{f}}{(D/K)} < 14$.

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log\left(\frac{2,52}{Re\sqrt{f}}\right) \quad (2.26)$$

onde:

K = coeficiente de rugosidade equivalente das paredes do conduto, cujos valores estão apresentados na tabela 2.4.

c.2) Regime turbulento hidraulicamente misto

Para este regime tem-se a equação de Colebrook - White, válida para

$$14 \leq Re\sqrt{f} / (D/K) \leq 200$$

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log \left(\frac{K}{3,71D} + \frac{2,52}{Re \sqrt{f}} \right) \quad (2.27)$$

c.3) Regime turbulento hidraulicamente rugoso

Neste regime emprega-se a fórmula de Von - Kármán, válida para $Re \sqrt{f} / (D / K) > 200$.

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log \left(\frac{K}{3,71D} \right) \quad (2.28)$$

A partir desta teoria pode-se deduzir as equações para o dimensionamento de canais.

A equação 2.22 nos fornece a velocidade média do escoamento:

$$v^2 = \frac{8gR_H I}{f} \quad (2.29)$$

no entanto f é o fator de atrito obtido para condutos de seção circular. No caso de canais, a equação 2.29 deverá ser alterada para:

$$v^1 = \frac{8g \cdot R_H \cdot I}{f_c} \quad (2.30)$$

$$f_c = f\psi \quad (2.31)$$

onde:

f_c = fator de atrito aplicado a canais;

ψ = é o fator de correção do fator de atrito quando a fórmula universal é aplicada a canais. Se o canal é circular e o escoamento ocupa metade ou toda seção $\psi = 1$, enquanto que para canais de seção não circular o valor de ψ pode ser determinado através do procedimento sugerido por KAZEMIPOUR: APELT apud DEL CONTI (1993).

Substituindo a equação 2.31 na equação 2.30 tem-se:

$$v^2 = \frac{8gR_H I}{f\psi} \quad (2.32)$$

Explicitando f , tem-se:

$$f = \frac{8gR_H I}{v^2 \psi} \quad (2.33)$$

O número de Reynolds aplicado a canais tais que $R_H = D/4$, é:

$$Re = \frac{4vR_H}{\nu} \quad (2.34)$$

a) Escoamento laminar

Para o caso de escoamento laminar, a equação 2.25 é igualada à equação 2.33 e a seguir substituindo 2.34 na equação resultante tem-se:

$$v = \frac{1}{2} g \frac{R_H^2 I}{\nu \psi} \quad (2.35)$$

$$Q = \frac{1}{2} g \frac{R_H^2 I}{\nu \psi} \quad (2.36)$$

Válidas para $Re < 2500$, onde:

I = declividade da base do canal;

A = área da seção molhada.

b) Escoamento turbulento hidraulicamente liso

Para $Re > 4000$, tem-se o regime de escoamento turbulento e neste, a região em que o escoamento é turbulento hidraulicamente liso satisfaz à seguinte condição:

$$\sqrt{\frac{2g \cdot R_H \cdot I}{\psi}} \cdot \frac{K}{\nu} < 7$$

onde:

K = coeficiente de rugosidade equivalente das paredes do conduto, conforme apresenta tabela 2.4.

Esta condição é definida pela equação 2.26, que para canais torna-se:

$$v = -\sqrt{\frac{32g \cdot R_H \cdot I}{\psi}} \log\left(\frac{2,52 \cdot v}{\sqrt{128g \cdot R_H^3 \cdot I / \varphi}}\right) \quad (2.37)$$

$$Q = -\sqrt{\frac{32g \cdot R_H \cdot I}{\psi}} \cdot A \cdot \log\left(\frac{2,52 \cdot v}{\sqrt{128g \cdot R_H^3 \cdot I / \varphi}}\right) \quad (2.38)$$

c) Escoamento hidraulicamente misto

Este regime de escoamento ocorrerá quando:

$$7 \leq \sqrt{\frac{2g \cdot R_H \cdot I}{\psi}} \frac{K}{v} \leq 100$$

onde:

$$v = -\sqrt{\frac{32g \cdot R_H \cdot I}{\psi}} \log\left(\frac{K}{14,84 R_H} + \frac{2,52 v}{\sqrt{128g R_H^3 I / \psi}}\right) \quad (2.39)$$

$$Q = -\sqrt{\frac{32g \cdot R_H \cdot I}{\psi}} A \log\left(\frac{K}{14,84R_H} + \frac{2,52\nu}{\sqrt{128g \cdot R_H^3 \cdot I / \psi}}\right) \quad (2.40)$$

Segundo KAZEMIPOUR e APELT apud DEL CONTI (1993), o fator de forma ψ foi pesquisado ao se verificar que a distribuição da tensão de atrito exerce influência na resistência ao escoamento quando se considera o fator f determinado pela fórmula universal para conduto equivalente $D = 4 R_H$.

Dois fatores de correção representam a influência exercida pela forma. O primeiro, ψ_1 , reflete o efeito da distribuição não uniforme de cisalhamento ao longo do perímetro e o segundo, ψ_2 reflete o efeito das alterações na relação largura/profundidade da seção transversal.

O fator ψ é definido por:

$$\psi = \frac{\psi_1}{\psi_2} \quad (2.41)$$

sendo:

$$\psi_1 = \sqrt{\frac{P}{B}} \quad (2.42)$$

onde:

P = perímetro molhado, m;

B = largura superficial (livre), m.

e ψ_2 é função da relação B/h , de acordo com o gráfico da figura 2.2, onde h é a profundidade média do escoamento no canal, $h = A/B$, e A é a área da seção transversal.

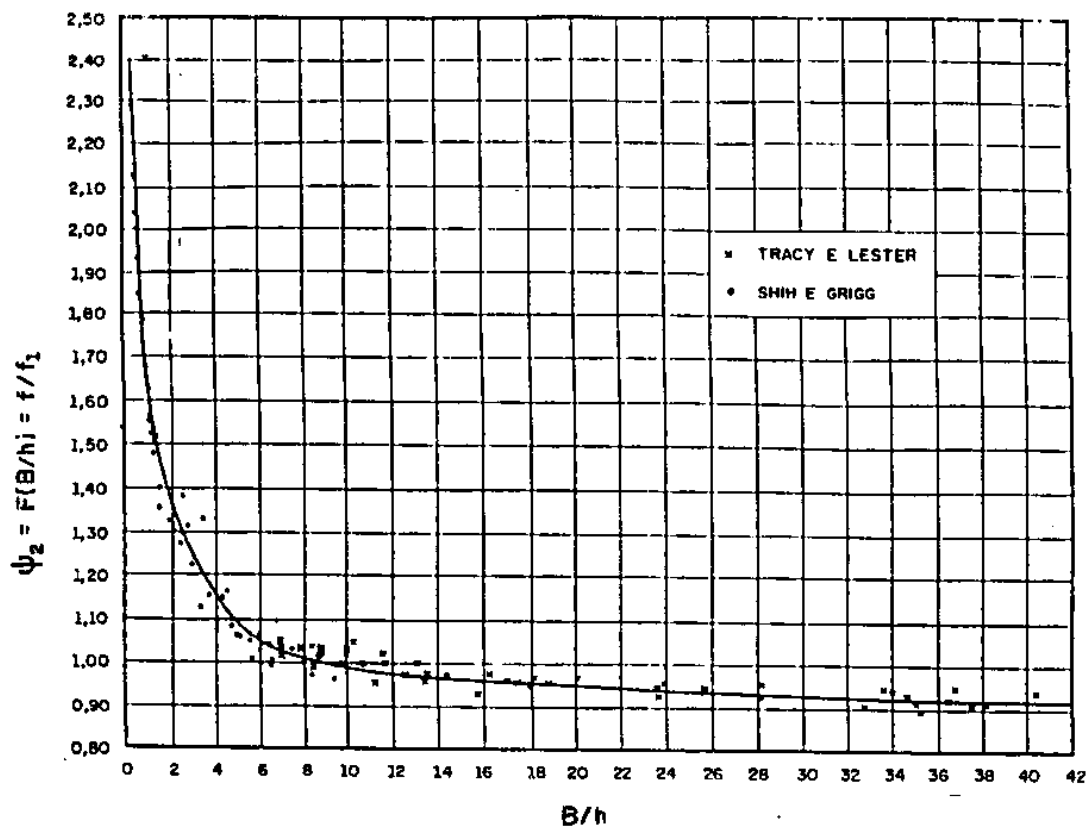


Figura 2.2 - Parâmetro ψ_2 que reflete a relação B/h . KAZEMIPOUR; APELT, apud DEL CONTI (1993).

d) Escoamento turbulento hidraulicamente rugoso

O escoamento é turbulento hidraulicamente rugoso se:

$$\sqrt{\frac{2gR_H I}{\psi}} \frac{K}{\nu} > 100$$

sendo v e Q definidos por:

$$v = -\sqrt{\frac{32gR_H \cdot I}{\psi}} \cdot \log\left(\frac{K}{14,84R_H}\right) \quad (2.43)$$

$$Q = -\sqrt{\frac{32gR_H \cdot I}{\psi}} A \log\left(\frac{K}{14,84R_H}\right) \quad (2.44)$$

2.2 Escoamento em Condutores Verticais

Em condutor vertical de seção circular, alimentado por um reservatório de grandes dimensões em sua extremidade superior e esgotando ao ar livre em sua extremidade inferior, conforme ilustra a figura 2.3, o escoamento de água pode-se caracterizar de três formas dependendo do valor de H/D no plano da embocadura do condutor de diâmetro D , ou seja:

- escoamento livre ou por vertedouro;
- escoamento semi - afogado ou por orifícios;
- escoamento afogado, a seção plena ou conduto em carga.

2.2.1 Escoamento Livre ou por Vertedouro

Este tipo de escoamento, ilustrado na figura 2.4, ocorre para pequenos valores de H/D . A água escoar aderida às paredes do condutor vertical formando um núcleo central de ar, tornando o seu interior totalmente arejado.

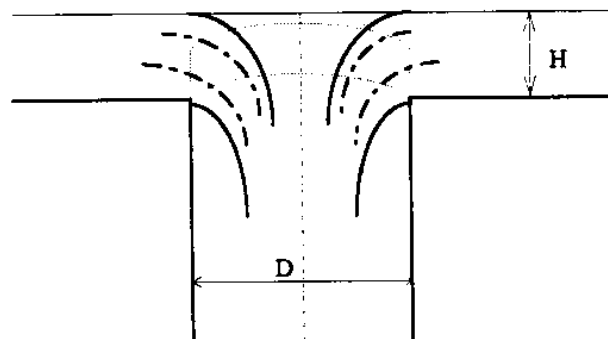


Figura 2.4 - Escoamento tipo vertedouro. LANDI [s.d.].

A equação teórica para este caso é:

$$Q = m\pi DH\sqrt{2gH} \quad (2.45)$$

onde:

Q = vazão de água, m^3/s ;

D = diâmetro do condutor vertical, m;

H = altura da lâmina d'água sobre a saída, m;

g = aceleração da gravidade, m/s^2 ;

m = coeficiente de descarga (variável com H).

O coeficiente "m" pode ser escrito na forma:

$$m = \left(\alpha + \beta \frac{H}{D} \right) \quad (2.46)$$

sendo:

α e β = coeficientes adimensionais que variam com o tipo de embocadura;

$\alpha = 0,453$ e $\beta = 0,35$ para embocadura com aresta viva;

$\alpha = 0,578$ e $\beta = 0,35$ para embocadura cônica.

Substituindo 2.46 em 2.45 tem-se:

$$Q = \left(\alpha + \beta \frac{H}{D} \right) \pi D H \sqrt{2gH} \quad (2.47)$$

No escoamento por vertedouro a vazão não depende do comprimento do condutor vertical ou de sua configuração.

Para um diâmetro constante, a curva que representa este tipo de escoamento é ilustrada pela figura 2.5.

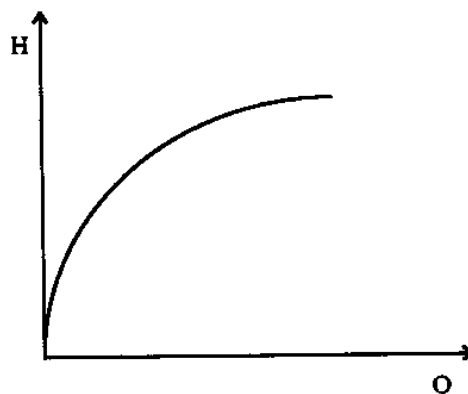


Figura 2.5 - Curva do escoamento tipo vertedouro, $H = f(Q)$. LANDI [s.d.].

2.2.2 Escoamento Semi-Afogado ou por Orifício

Este tipo de escoamento é uma transição entre o escoamento por vertedouro e o escoamento a seção plena ou conduto forçado.

O estágio de transição se verifica para valores intermediários de H/D . Neste caso ocorre o transporte de uma emulsão de água e ar em movimento, que normalmente não é permanente e o surgimento de pressões negativas.

A fórmula clássica para este tipo de escoamento, representado pela figura 2.6, é:

$$Q = C_D S \sqrt{2gH} \quad (2.48)$$

onde:

S = seção do orifício, m^2 ;

C_D = coeficiente de descarga, adimensional;

Q , g , D e H = já definidos anteriormente.

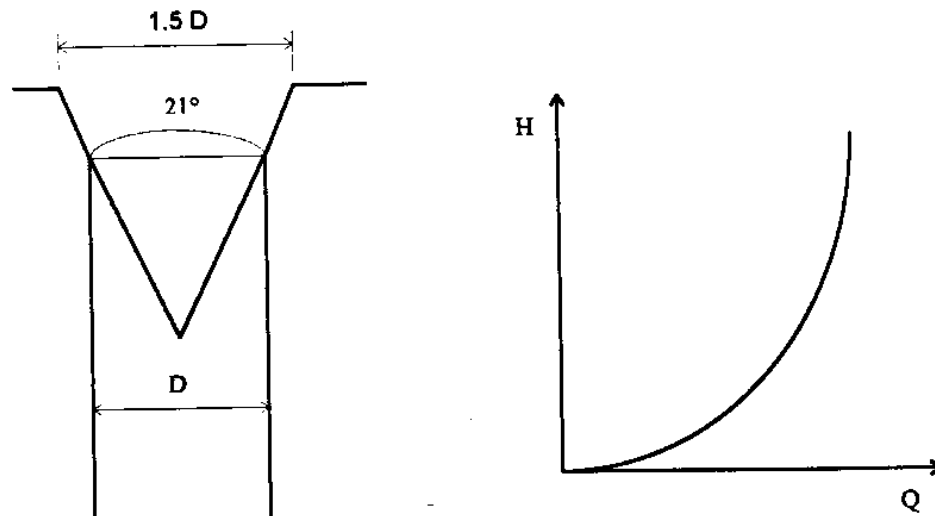


Figura 2.6 - Curva do escoamento por orifício, $H = f(Q)$. LANDI [s.d.].

Há dois casos possíveis para esta condição de carga (H/D), por aproximação radial e por aproximação helicoidal, combinação de um movimento de rotação com um movimento radial.

No caso de aproximação radial, o movimento tem caráter permanente, a vazão é função da altura H de água e da depressão ($-p$) que ocorre na seção contraída da veia, conforme ilustra a figura 2.7.

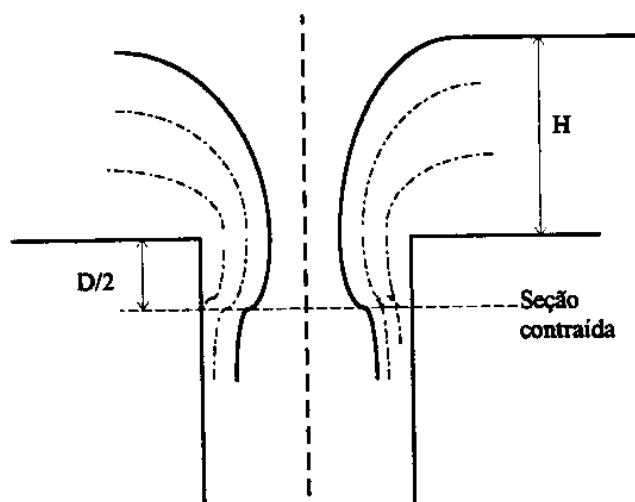


Figura 2.7 - Escoamento tipo orifício. LANDI [s.d.].

Para este tipo de aproximação, a equação é:

$$Q = C_D S \sqrt{2g \left(H + \frac{p}{\gamma} + \frac{D}{2} \right)} \quad (2.49)$$

onde:

p = pressão, Kg/m²;

γ = peso específico da água, Kg/m³;

Q , C_D , S , g , H e D , definidos anteriormente.

Segundo PIMENTA apud DEL CONTI (1993) no caso da aproximação helicoidal, o fenômeno é mais complexo, devido à existência de uma circulação não - nula, que leva à formação de um vórtice e este aumenta à medida que o líquido se aproxima da embocadura. O escoamento por orifício é raro. A figura 2.8 ilustra este tipo de escoamento.

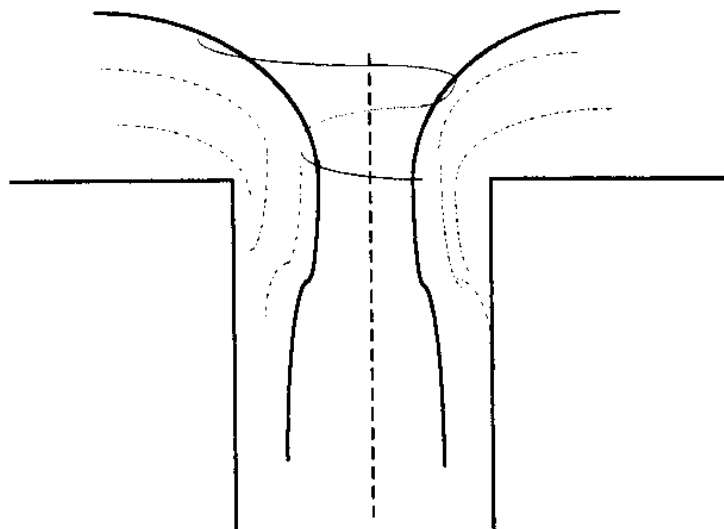


Figura 2.8 - Escoamento por orifício com a presença de vórtice. LANDI [s.d.].

2.2.3 Escoamentos à Seção Plena, Afogado ou Conduto em Carga

O escoamento à seção plena ocorre para valores elevados de H/D e não há arraste de ar pela água. As vazões que se estabelecem dependem essencialmente do comprimento do condutor vertical, L .

A equação clássica para este tipo de escoamento, representado pela figura 2.9, é dada por:

$$H + L + y + a = \frac{v^2}{2g} + \zeta \frac{v^2}{2g} + \zeta_c \frac{v^2}{2g} + f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g} \quad (2.50)$$

onde:

v = velocidade média da água no condutor vertical, m/s;

f = coeficiente de atrito no condutor vertical, adimensional;

ζ = coeficiente de perda de carga devido ao tipo de embocadura (cerca de 0,5 para embocadura com arestas vivas e muito pequeno para embocaduras cônicas), adimensional;

ζ_c = coeficiente de perda de carga devido à(s) curva(s) da base, no escoamento afogado, adimensional;

y = altura da embocadura tronco cônica, m;

a = comprimento vertical das conexões da base do condutor, m.

A vazão pode ser determinada através da seguinte equação:

$$Q = C_D S_v \sqrt{2g(H+L)} \quad (2.51)$$

onde: C_D = é o coeficiente de descarga do condutor, assim expresso:

$$C_D = \frac{1}{\sqrt{1 + \zeta + \zeta_c + f \frac{L}{D}}} \quad (2.52)$$

Substituindo 2.52 em 2.51 para condutor de seção circular tem-se:

$$Q = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \sqrt{2g \left(\frac{L+h+Y+a}{1 + \zeta + \zeta_c + f \frac{L}{D}} \right)} \quad (2.53)$$

Na curva da figura 2.9, a vazão positiva existe para alturas "H" nulas ou negativas, pelo fato de existir escoamento de água no condutor, mesmo quando não existe uma altura "H" de água sobre a sua extremidade superior.

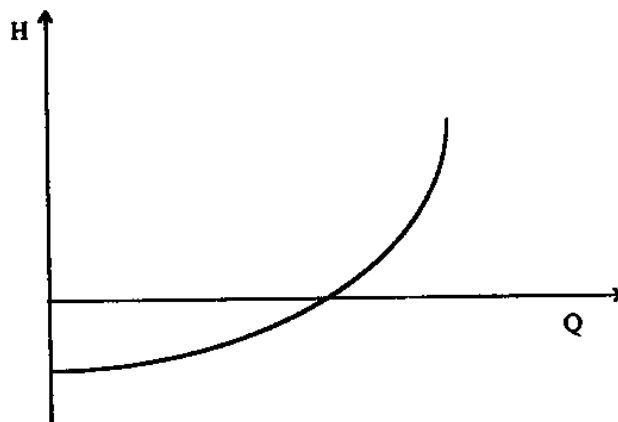


Figura 2.9 - Curva do escoamento tipo afogado, $H = f(Q)$. LANDI [s.d.].

2.2.4 Representação Geral do Escoamento em Condutores Verticais

Combinando-se as três curvas representativas dos três tipos de escoamento, obtém-se a curva da figura 2.10, que será explicada a seguir.

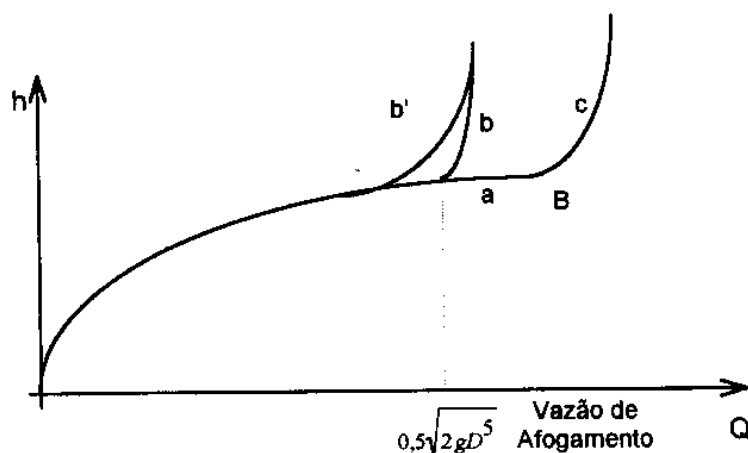


Figura 2.10 - Curva do escoamento em embocaduras, $H = f(Q)$. CSTC (1972).

Segundo LANDI [s.d.] os trabalhos experimentais conduzidos por PIMENTA (1963), NOGUEIRA (1964) e pelo CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION - CSTC (1972) permitem a seguinte descrição do escoamento de água em condutor vertical. Conforme a figura 2.10, fazendo "H" variar a partir de zero, de maneira progressiva, tem-se inicialmente um escoamento por vertedouro. A água escoava formando um anel aderente à parede do condutor e o núcleo central de ar ocupando a maior parte da seção. Em seguida, aumentando-se "H", a água permanece ainda aderida às paredes, mas observa-se o aparecimento de diversas bolhas de ar. À medida que "H" cresce, há um aumento correspondente da vazão e da espessura do anel de

água e também verifica-se a redução do volume de ar no meio do anel. O ponto B da figura 2.10, dependendo de L/D e de “f” indica o ponto até onde existe o núcleo de ar. Até aí o escoamento é do tipo vertedouro (curva a) e a vazão correspondente a este ponto é denominada vazão de afogamento. Neste instante, o regime muda bruscamente e se estabelece o escoamento à seção plena (curva c).

Conforme LANDI [s.d.], esta descrição é verificada quando o número de Froude ($Q / \sqrt{2gD^5}$) é diferente de 0,5. Quando o número de Froude for aproximadamente igual a 0,5 certas modificações ocorrem. Se a vazão é mantida constante, o regime se modifica bruscamente e então se estabelece um escoamento por orifício (curva b). Ainda ao se variar a vazão no sentido de diminuí-la, a curva passa a ser b' (de concordância entre a e b e andamento parabólico).

Os fenômenos descritos acima ocorrem espontaneamente, porém para elevados valores de L/D (difíceis de determinar, mas que se estima superiores a 40).

Para valores do número de Froude inferiores a 0,5, fatores externos podem, também, provocar esta mudança de regime.

2.2.5 Ensaios Realizados pelo CSTC da Bélgica

As pesquisas realizadas pelo CSTC para a determinação da capacidade de condutores verticais consistiu de três etapas, que se distinguiram pelos tipos de configurações ensaiadas.

Na primeira etapa verificou-se o comportamento do escoamento de água em condutores de forma retilínea. Na segunda etapa foram introduzidas conexões ao longo do condutor vertical e na terceira etapa verificou-se a influência de paredes próximas à embocadura, a presença de grelhas e ralos especiais.

A partir dos resultados das duas primeiras etapas, o CSTC propôs os ábacos para o dimensionamento de condutores verticais de águas pluviais, que apresentamos no capítulo 4.

2.2.6 Espessura do Anel de Água no Escoamento em Condutores Verticais de Seção Circular

Segundo DEL CONTI (1993), há normas que limitam a espessura do anel de água como sendo aquele cuja área ocupada seja equivalente a um máximo de $1/4$ a $1/3$ da área da seção transversal do condutor vertical, conforme ilustra a figura 2.9.

Este limite deve ser observado para evitar que o aumento do anel provoque a mudança do regime de escoamento anular, com o aparecimento de ruídos, turbulência e flutuações na pressão.

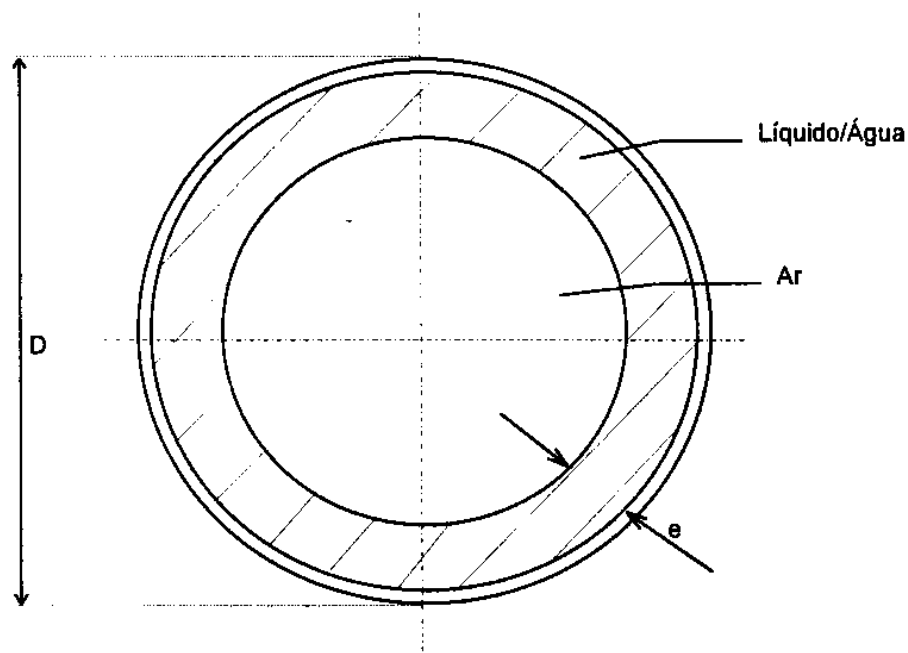


Figura 2.11 - Seção transversal de condutor vertical com escoamento anular de água. DEL CONTI (1993).

Segundo PINK e CUOMO apud DEL CONTI (1993), o escoamento de água em condutores verticais é do tipo turbulento, onde são válidas as equações 2.26, 2.27 e 2.28. A determinação da espessura da lâmina d'água pode ser obtida a partir destas equações, conforme o regime de escoamento.

Considerando o regime de escoamento turbulento hidraulicamente misto, a espessura do anel de água do escoamento em condutores verticais pode ser calculado através da equação de Colebrook-White 2.27.

Conforme PINK apud DEL CONTI (1993), quando o conduto escoar à seção plena:

$$f = \frac{8 \cdot \tau_0}{\rho \cdot v^2} \quad (2.54)$$

onde:

f = fator de atrito;

τ_0 = tensão devido ao atrito;

ρ = massa específica da água;

v = velocidade do escoamento.

Substituindo " f " na equação 2.27, tem-se:

$$\sqrt{\frac{\rho \cdot v^2}{8\tau_0}} = -2 \log \left(\frac{K}{3,71D} + \frac{2,52}{Re} \sqrt{\frac{\rho \cdot v^2}{8\tau_0}} \right) \quad (2.55)$$

Substituindo a equação 2.24 e 2.18 na equação 2.55, tem-se:

$$\sqrt{\frac{\rho \cdot v^2}{8\tau_0}} = -2 \log \left(\frac{K}{14,8R_H} + \frac{2,52\nu}{4vR_H} \sqrt{\frac{\rho \cdot v^2}{8\tau_0}} \right) \quad (2.56)$$

Considerando-se que no escoamento em um condutor vertical, ocorre o equilíbrio das forças, em uma dada extensão, L , se o fluido escoar aderido às paredes, com uma espessura “ e ” e com uma velocidade terminal, v_t , então:

$$\pi \cdot D \cdot \tau_0 \cdot \Delta L = \rho \cdot \pi(De - e^2) \Delta L \cdot g$$

simplificando tem-se:

$$\tau_0 = \rho \cdot g \left(\frac{De - e^2}{D} \right) \quad (2.57)$$

onde:

e = espessura do escoamento anular, no condutor vertical;

τ_0 , ρ , g e D = definidos anteriormente.

Tem-se também:

$$A = \pi(De - e^2) \quad (2.58)$$

$$Q = \pi(De - e^2) v_t \quad (2.59)$$

e

$$R_H = \frac{(De - e^2)}{D} \quad (2.60)$$

$$Re = \frac{4v (De - e^2)}{\nu D}$$

Substituindo as equações 2.58, 2.60 e 2.61 na equação 2.57 e isolando Q, tem-se:

$$Q = -\sqrt{32\pi^2 g \frac{(De - e^2)^3}{D}} \log\left(\frac{K}{14,8(De - e^2)/D} + \frac{2,52\nu}{\sqrt{128g[(De - e^2)/D]^3}}\right) \quad (2.61)$$

onde:

Q dada em m³/s;

D e K em m;

ν em m²/s;

g em m/s²;

e em m.

A solução da equação 2.61 é obtida através de processo iterativo, válida para

o intervalo $7 \leq \sqrt{2g \frac{(De - e^2)}{D}} \frac{K}{\nu} \leq 100$, no qual o escoamento é turbulento hidráulicamente misto.

A equação da vazão para os demais tipos de escoamento turbulento pode ser obtida usando o mesmo procedimento. Desta forma, no escoamento turbulento hidráulicamente liso tem-se:

$$Q = -\sqrt{32\pi^2 g (De - e^2)^3 / D} \log\left(\frac{2,52\nu}{\sqrt{128g[(De - e^2) / D]^3}}\right) \quad (2.62)$$

válida para $\sqrt{2g \frac{(De - e^2)}{D} \frac{K}{\nu}} < 7.$

Para o regime de escoamento turbulento hidraulicamente rugoso, tem-se:

$$Q = -32\sqrt{32\pi^2 g \frac{(De - e^2)^3}{D}} \log\left(\frac{K}{14,8 \frac{(De - e^2)}{D}}\right) \quad (2.65)$$

válida para:

$$\sqrt{2g \frac{(De - e^2)}{D} \frac{K}{\nu}} > 100$$

A partir da equação 2.59 pode-se obter a velocidade terminal (velocidade constante estabelecida após o equilíbrio entre as forças atuantes no escoamento no condutor vertical) conhecendo-se a espessura do anel de água, ou seja:

$$v_t = \frac{Q}{\pi(De - e^2)} \quad (2.64)$$

e

$$e = \frac{D}{2}(1 - \sqrt{1 - TO}) \quad (2.65)$$

onde:

TO = taxa de ocupação do escoamento em relação à seção transversal total do condutor;

D = diâmetro do condutor vertical, m;

e = espessura do anel de água, m.

E a equação para o comprimento terminal é dado por:

$$L_t = 1,4159 \frac{v_t^2}{g} \quad (2.66)$$

onde:

L_t = comprimento terminal, m;

v_t = velocidade terminal, m;

g = aceleração da gravidade, m/s^2 .

A tabela 2.5 apresenta os valores da capacidade máxima, velocidade e comprimento terminais em função da taxa de ocupação, limitador em 1/4, 7/24 e 1/3 da seção total.

Tabela 2.5 - Vazão máxima de condutores verticais, suas respectivas velocidade e comprimento terminais em função da taxa de ocupação. DEL CONTI (1993).

K (mm)	Diâm. Int. (mm)	T0 = 1/4			T0 = 7/24			T0 = 1/3		
		Q (L/s)	v _t (m/s)	L _t (m)	Q (L/s)	v _t (m/s)	L _t (m)	Q (L/s)	v _t (m/s)	L _t (m)
0,015	50	1,64	3,35	1,62	2,13	3,72	2,00	2,67	4,08	2,40
	75	4,85	4,41	2,80	6,32	4,91	3,48	7,77	5,33	4,10
	100	10,55	5,37	4,16	13,64	5,95	5,11	16,82	6,47	6,04
	150	30,83	7,01	7,09	40,06	7,78	8,73	44,94	7,66	8,47
	200	60,34	7,68	8,51	77,52	8,46	10,34	96,04	9,19	12,20
0,150	50	1,18	2,41	0,84	1,53	2,68	1,03	1,92	2,93	1,24
	75	3,48	3,17	1,45	4,54	3,52	1,79	6,43	4,05	2,37
	100	7,57	3,85	2,14	9,78	4,27	2,63	12,06	4,64	3,10
	150	22,09	5,02	3,64	28,67	5,56	4,47	35,52	6,05	5,29
	200	47,70	6,07	5,32	61,40	6,70	6,48	76,19	7,29	7,67
0,300	50	1,05	2,14	0,66	1,36	2,39	0,82	1,71	2,62	0,99
	75	3,11	2,83	1,15	4,07	3,16	1,44	5,04	3,46	1,73
	100	6,85	3,48	1,75	8,86	3,86	2,16	10,93	4,20	2,55
	150	20,05	4,56	3,00	26,07	5,06	3,69	32,34	5,51	4,38
	200	43,43	5,52	4,41	55,99	6,11	5,39	69,56	6,65	6,40
0,600	50	0,91	1,87	0,50	1,19	2,09	0,63	1,50	2,30	0,76
	75	2,74	2,49	0,89	3,59	2,79	1,12	4,43	3,04	1,33
	100	6,02	3,06	1,35	7,82	3,41	1,68	9,67	3,72	2,00
	150	17,79	4,04	2,36	23,20	4,50	2,92	28,85	4,91	3,49
	200	38,75	4,93	3,51	50,09	5,46	4,31	62,38	5,97	5,14

2.3 Escoamento em Condutores Horizontais

O estudo do escoamento apresentado para calhas é válido para condutores horizontais, desde que o escoamento se realize à pressão atmosférica.

Normalmente considera-se o escoamento de condutores horizontais em regime permanente uniforme. Verifica-se também o fenômeno do ressalto hidráulico, provocado pelas mudanças de direção do escoamento.

2.3.1 O Ressalto Hidráulico

O ressalto hidráulico caracteriza-se pela mudança do regime de escoamento, de supercrítico para subcrítico, tendo como consequências a redução da velocidade, aumento da altura da lâmina d'água e perda de energia. O ressalto pode, em certos casos, preencher completamente a seção do condutor.

Nos sistemas prediais de águas pluviais a ocorrência de ressalto hidráulico é verificada nos seguintes locais:

- mudança de direção do escoamento de vertical para horizontal, como por exemplo do condutor vertical para o condutor horizontal, a região denominada pé-de-coluna;
- mudança de direção do escoamento em um mesmo plano, como, por exemplo, após curvas;
- inserção de ramais quer seja na direção horizontal, como na vertical, após junções.

Pode-se verificar, no entanto, que as conexões e/ou inserções de vazão podem provocar modificações no escoamento a montante e a jusante, aumentando o grau de solicitação do sistema.

Para amenizar os efeitos do ressalto hidráulico, recomendam-se para a transição do condutor vertical para o horizontal duas curvas de 45° ou uma curva de 90° de raio longo.

3 FATORES DETERMINANTES DA VAZÃO DE PROJETO

O dimensionamento preciso de qualquer sistema requer a determinação de suas solicitações e a caracterização de seus elementos e componentes, de tal forma, que suporte adequadamente às solicitações que lhe são impostas.

No caso de sistemas de águas pluviais as solicitações atuantes são vazão e pressão. Esta decorre dos escoamentos de água e ar. Neste trabalho consideramos somente a vazão, devido à complexidade da consideração das pressões.

3.1 Vazão de Projeto

A vazão de projeto é determinada através da fórmula do método racional:

$$Q = \frac{c \cdot i \cdot A_c}{60} \quad (3.1)$$

onde:

Q = vazão de projeto, L/min;

c = coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de deflúvio;

i = intensidade pluviométrica, mm/h;

A_c = área de contribuição, m².

3.2 Coeficiente de Escoamento Superficial ou Coeficiente de Deflúvio

O coeficiente de escoamento superficial, c , representa o grau de absorção de água pela superfície que recebe a precipitação, ou seja:

$$c = \frac{h}{h_p} \quad (3.2)$$

onde:

h = altura da lâmina d'água escoada, mm;

h_p = altura da lâmina d'água precipitada, mm.

O valor de c varia na faixa $0 \leq c \leq 1$, sendo:

$c = 0$, quando há absorção total da água e não ocorre escoamento superficial;

$c = 1$, quando não há qualquer absorção da água pela superfície, ou seja, a chuva precipitada escoa totalmente.

No dimensionamento de sistemas prediais, considera-se o valor do coeficiente $c=1$ para os caso de lajes, coberturas, pavimentações, enfim, para as superfícies consideradas impermeáveis.

Na realidade, existe uma pequena absorção por parte destas superfícies no início da precipitação, pois elas estão secas e os seus vazios contêm ar. Após algum tempo, estes vazios tornam-se saturados reduzindo a taxa de absorção da água. No caso de telhas, supõe-se que não estejam mais absorvendo a água e que toda ela

esteja escoando para as calhas. Assim o valor de $c = 1$ é adotado considerando-se a situação mais desfavorável.

3.3 Intensidade de Precipitação ou Intensidade Pluviométrica

Para fins de projeto, as chuvas intensas são avaliadas a partir de dados registrados em pluviogramas, conforme a relação localidade, precipitação, duração e frequência.

As precipitações decorrentes de chuvas intensas são tratadas para fins de projeto em termos de sua intensidade de precipitação, i , como uma variável aleatória. Seu valor é estudado estatisticamente na forma de probabilidade de ocorrência.

3.3.1 Pluviômetros e Pluviógrafos

Os pluviômetros são aparelhos que determinam a altura total de água precipitada em um período de 24 horas, intervalo de tempo entre duas leituras consecutivas.

Os pluviógrafos coletam e registram a altura de água precipitada, em função do tempo, em uma fita de papel denominada pluviograma, que permite determinar índices pluviométricos e os tempos durante os quais eles ocorreram. Estes dados têm subsidiado os informes estatísticos de comportamento da natureza. A probabilidade de repetitividade tem sido observada no decorrer do tempo, com o que se pode manipular estes índices estatísticos com razoável confiabilidade.

Desta forma, a intensidade pluviométrica é definida como a altura de água precipitada durante um intervalo de tempo, conforme equação 3.3.

$$i = \frac{\Delta h}{\Delta t} \quad (3.3)$$

onde:

i = intensidade pluviométrica, mm/h;

Δh = altura de água precipitada, mm;

Δt = intervalo de tempo de duração da chuva, h.

3.3.2 Período de Retorno ou Tempo de Recorrência

O tempo de duração das chuvas é variável e observa-se que as precipitações são maiores para intervalos de tempo menores e vice-versa.

Segundo DEL CONTI (1993), para cada localidade e para cada intervalo de duração de chuva, Δt , por exemplo 5, 10 e 15 minutos, os dados são organizados em ordem decrescente de grandezas das precipitações. São consideradas as “n” máximas chuvas, acima de um valor mínimo escolhido durante o período total de observação de “n” anos. Os dados assim dispostos constituem-se as chamadas séries parciais. Uma outra maneira é considerar a máxima chuva de cada ano hidrológico, pelo período total de “n” anos de observação. Esta forma de arranjo é denominada série anual.

A partir desta organização, pode-se obter a probabilidade P , de ocorrência de uma dada intensidade de precipitação, conforme equação 3.4.

$$P = \frac{m}{n + 1} \quad (3.4)$$

onde:

$m = 1, 2, \dots, n$, o número de ordem do valor extremo considerado (no arranjo decrescente destes valores);

n = número de valores que compõem a amostra (série).

Desta forma, o período de retorno ou tempo de recorrência, T , pode ser definido conforme a equação 3.5.

$$T = \frac{1}{P} \quad (3.5)$$

onde:

T = período de retorno;

P = probabilidade de ocorrência de uma dada intensidade de precipitação.

Então, o período de retorno, T , é o tempo que uma chuva de mesma intensidade de precipitação leva para ocorrer novamente.

Conforme LANDI [s.d] o critério para a fixação deste tempo tem aspectos de natureza econômica. Consiste em fixar um certo número de anos, para os quais se espera um extravasamento de calhas somente uma vez. Fixar o tempo superior significa utilizar elementos de maiores dimensões e portanto, de custos maiores. Fixar tempo menor significa condições de habitabilidade inadequadas e extravasamento.

Segundo a NBR-10844 (1988), o período de retorno deve ser fixado segundo as características da área a ser drenada, em três níveis de risco:

- $T = 1$ ano, para áreas pavimentadas, tais como circulação, calçadas, áreas abertas, etc, ou seja, onde empoçamentos possam ser tolerados;
- $T = 5$ anos, para coberturas e/ou terraços;
- $T = 25$ anos, para áreas e coberturas onde empoçamento ou extravasamento não é tolerado.

A tabela 3.1 apresenta os valores de intensidades pluviométricas para os três períodos de retorno e diversos municípios brasileiros.

Tabela 3.1 - Tabela de chuvas intensas no Brasil. NBR 10844 (1988).**DURAÇÃO - 5 MINUTOS**

LOCAL	INTENSIDADES PLUVIOMÉTRICAS (mm/hora)		
	PERÍODOS DE RETORNO (ANOS)		
	1	5	25
1 - Alegrete/RS	174	238	313 (17)
2 - Alto Itatiaia/RJ	124	164	240
3 - Alto Tabajós/PA	168	229	267 (21)
4 - Alto Terezópolis/RJ	114	137 (3)	-----
5 - Aracaju/SE	116	122	126
6 - Avaré/SP	115	144	170
7 - Bagé/RS	126	204	234 (10)
8 - Barbacena/MG	156	222	265 (12)
9 - Barra do Corda/MA	120	128	152 (20)
10 - Bauru/SP	110	120	148 (9)
11 - Belém/PA	138	157	185 (20)
12 - Belo Horizonte/MG	132	227	230 (12)
13 - Blumenau/SC	120	125	152 (15)
14 - Bonsucesso/MG	143	196	-----
15 - Cabo Frio/RJ	113	146	218
16 - Campos/RJ	132	206	240
17 - Campos do Jordão/SP	122	144	164 (9)
18 - Catalão/GO	132	174	198 (22)
19 - Caxambu/MG	106	137 (3)	-----
20 - Caxias do Sul/RS	120	127	218
21 - Corumbá/MT	120	131	161 (9)
22 - Cruz Alta/RS	204	246	347 (14)
23 - Cuiabá/MT	144	190	230 (12)
24 - Curitiba/PR	132	204	228
25 - Encruzilhada/RS	106	126	156 (17)
26 - Fernando de Noronha/FN	110	120	140 (6)
27 - Florianópolis/SC	114	120	144
28 - Formosa/GO	136	176	217 (20)
29 - Fortaleza/CE	120	156	180 (21)
30 - Goiânia/GO	120	178	192 (17)
31 - Guaramiranga/CE	114	126	152 (19)
32 - Irajá/RS	120	198	228 (16)
33 - Jacarezinho/PR	115	122	146 (11)
34 - Juaretê/AM	192	240	288 (10)
35 - João Pessoa/PB	115	140	163 (23)
36 - Km 47 - Rodovia Presidente Dutra/RJ	122	164	174 (14)
37 - Lins/SP	96	122	137 (13)
38 - Maceió/AL	102	122	174
39 - Manaus/AM	138	180	198
40 - Natal/RN	113	120	143 (19)
41 - Nazaré/PE	118	134	155 (19)
42 - Niterói/RJ	130	183	250
43 - Nova Friburgo/RJ	120	124	156
44 - Olinda/PE	115	167	173 (20)
45 - Ouro Preto/MG	120	211	-----
46 - Paracatú/MG	122	233	-----
47 - Paranaguá/PR	127	186	191 (23)
48 - Paratins/AM	130	200	205 (13)

LOCAL	INTENSIDADES PLUVIOMÉTRICAS (mm/hora)		
	PERÍODOS DE RETORNO (ANOS)		
	1	5	25
49 - Passa Quatro/MG	118	180	192 (10)
50 - Passo Fundo/RS	110	125	180
51 - Petrópolis/RJ	120	126	156
52 - Pinheiral/RJ	142	214	244
53 - Piracicaba/SP	119	122	151 (10)
54 - Ponta Grossa/PR	120	126	148
55 - Porto Alegre/RS	118	146	167 (21)
56 - Porto Velho/RO	130	167	184 (10)
57 - Quixeramobim/CE	115	121	126
58 - Resende/RJ	130	203	264
59 - Rio Branco/AC	126	139 (2)	-----
60 - Rio de Janeiro/RJ (Bangu)	122	156	174 (20)
61 - Rio de Janeiro/RJ (Ipanema)	119	125	160 (15)
62 - Rio de Janeiro/RJ (Jacarepaguá)	120	142	152 (6)
63 - Rio de Janeiro/RJ (Jardim Botânico)	122	167	227
64 - Rio de Janeiro/RJ (Praça XV)	120	174	204 (14)
65 - Rio de Janeiro/RJ (Praça Saenz Peña)	125	139	167 (18)
66 - Rio de Janeiro/RJ (Santa Cruz)	121	132	172 (20)
67 - Rio Grande/RS	121	204	222 (20)
68 - Salvador/BA	108	122	145 (24)
69 - Santa Maria/RS	114	122	145 (16)
70 - Santa Maria Madalena/RJ	120	126	152 (7)
71 - Santa Vitória do Palmar/RS	120	126	152 (18)
72 - Santos-Itapema/SP	120	174	204 (21)
73 - Santos/SP	136	198	240
74 - São Carlos/SP	120	178	161 (10)
75 - São Francisco do Sul/SC	118	132	167 (18)
76 - São Gonçalo/PB	120	124	152 (15)
77 - São Luiz/MA	120	126	152 (21)
78 - São Luiz Gonzaga/RS	158	209	253 (21)
79 - São Paulo/SP (Congonhas)	122	132	-----
80 - São Paulo/SP (Mirante Santana)	122	172	191 (7)
81 - São Simão	116	148	175
82 - Sena Madureira/AC	120	160	170 (7)
83 - Sete Lagoas/MG	122	182	281 (19)
84 - Soure/PA	149	162	212 (18)
85 - Taperinha/PA	149	202	241
86 - Taubaté/SP	122	172	208 (6)
87 - Teófilo Otoni/MG	108	121	154 (6)
88 - Teresina/PI	154	240	262 (23)
89 - Terezópolis/RJ	115	149	176
90 - Tupi/SP	122	154	-----
91 - Turassu/MG	126	162	230
92 - Uaupés/AM	144	204	230 (17)
93 - Ubatuba/SP	122	149	184 (7)
94 - Uruguaiana/RS	120	142	161 (17)
95 - Vassouras/RS	125	179	222
96 - Viamão/RS	114	126	152 (15)
97 - Vitória/ES	102	156	210
98 - Volta Redonda/RJ	156	216	265 (13)

3.3.3 Tempo de Concentração

Denomina-se tempo de concentração, t_c , o tempo necessário para que toda a cobertura contribua com água para um determinado condutor vertical ou o tempo gasto para a gota de água mais distante chegar ao condutor vertical, considerando-se que quando isto ocorrer a vazão será máxima.

Analisemos a cobertura da figura 3.1, ou seja, uma cobertura com duas “águas”, calhas nos beirais e condutores verticais em uma das extremidades de cada lado. Quando a chuva inicia, a vazão de água no condutor é pequena e vai aumentando conforme aumenta a área de contribuição de toda a cobertura.

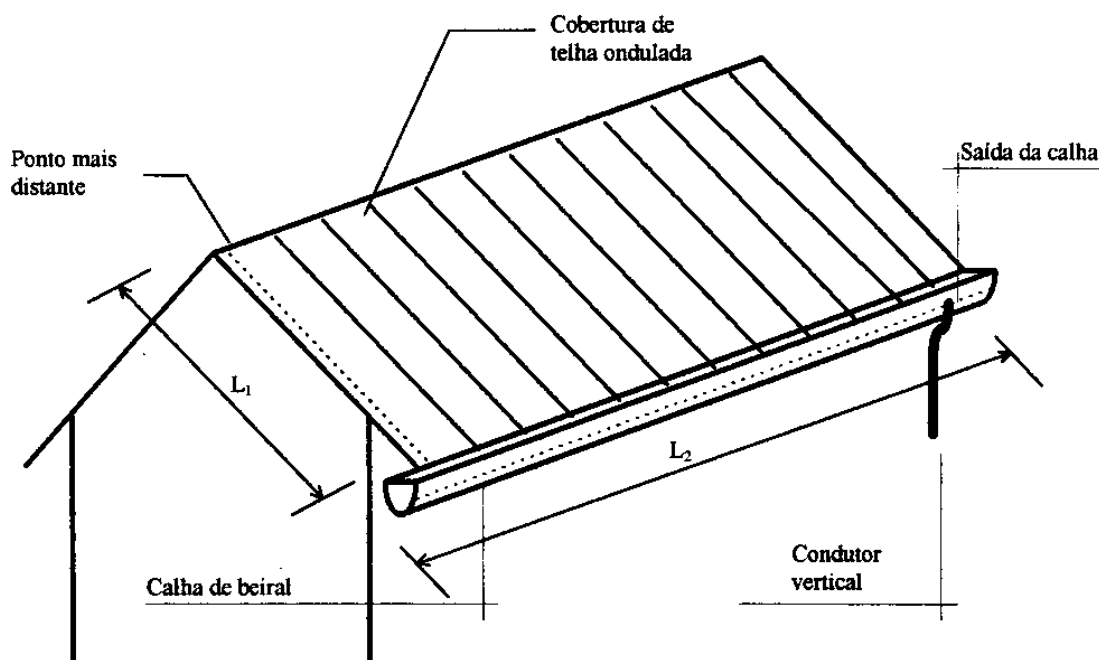


Figura 3.1 - Cobertura de duas “águas” com calhas nos beirais e condutor vertical em uma das extremidades. LANDI [s.d].

A figura 3.2 ilustra o tempo de duração da chuva em relação ao tempo de concentração.

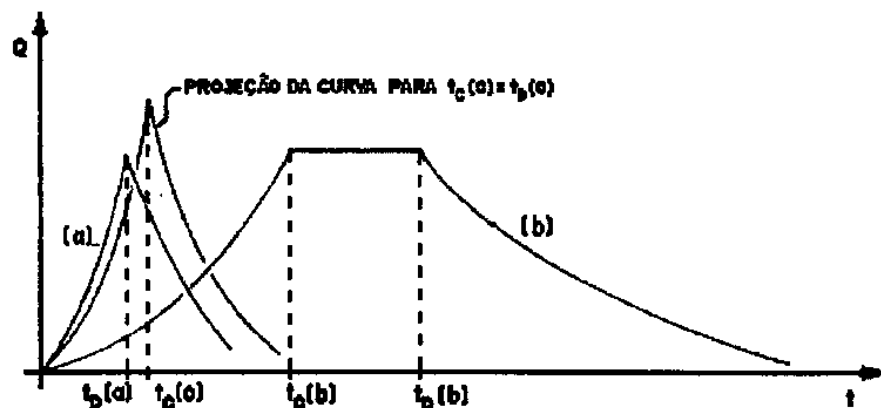


Figura 3.2 - Curva do escoamento de chuvas, medido em uma seção de esgotamento, considerando a precipitação constante durante o seu tempo de duração. DEL CONTI (1993).

- Curva a

Neste caso, o tempo de duração da chuva é menor que o tempo de concentração, então a vazão máxima ocorrerá neste instante e a área de contribuição é menor que a área total de cobertura.

- Curva b

Neste caso, o tempo de duração da chuva é maior que o tempo de concentração. Então a vazão aumenta, desde o instante "zero" até t_c , em função do aumento da área de contribuição e a intensidade de precipitação para o tempo de concentração é maior que a intensidade para o tempo de duração da chuva. A

partir de t_c , mesmo que a chuva continue, a vazão permanece constante. Em seguida começa a decrescer.

- Curva c

Neste caso, o tempo de duração da chuva é igual ao tempo de concentração, então a área de contribuição é igual a área da cobertura e a intensidade de precipitação para o tempo de concentração é igual à intensidade para o tempo de duração da chuva.

LANDI [s.d], apresenta a forma de como varia a área de contribuição. Conforme ilustra a figura 3.3, as linhas tracejadas sobre a cobertura indicam o lugar geométrico dos pontos cuja duração de percurso, por parte da chuva, até à entrada do condutor vertical é o mesmo.

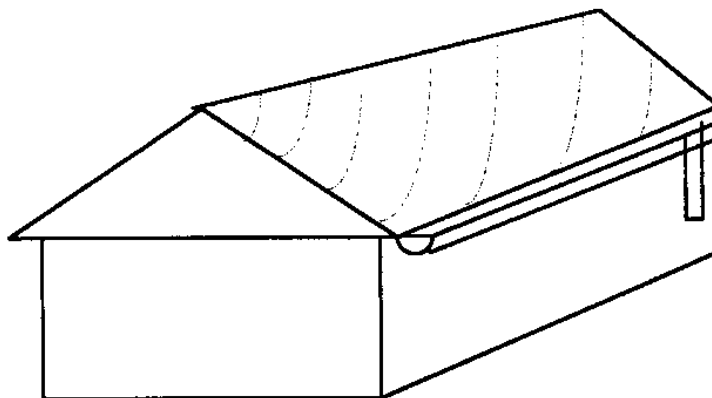


Figura 3.3 - Linhas de mesmo percurso da chuva. LANDI [s.d].

Através do período de retorno, T , e do tempo de duração da chuva pode-se determinar a intensidade pluviométrica, conforme ilustra a figura 3.4.

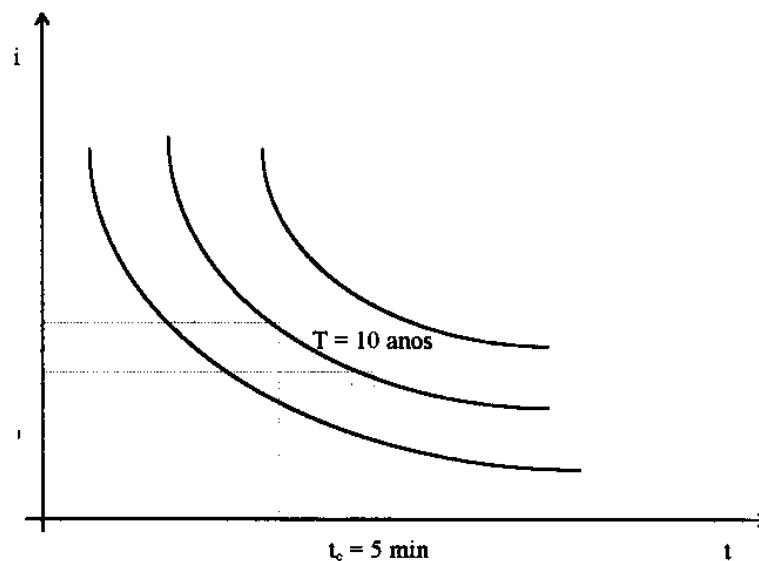


Figura 3.4 - Intensidade pluviométrica em função do tempo de retorno e do tempo de concentração. LANDI [s.d].

Observando a figura 3.4 verifica-se que a escolha de um tempo de duração da chuva menor que t_c implicaria em um valor de intensidade pluviométrica maior para o mesmo tempo de retorno. No entanto, isto não implica uma vazão de projeto maior, pois conforme apresenta a figura 3.2, a curva 1, apesar da vazão aumentar mais rapidamente que na curva 3, atinge valores menores de Q , uma vez que a chuva tem uma duração menor.

Segundo LANDI [s.d] para o Brasil, propõe-se chuva com duração de 5 minutos, uma vez que é a menor duração de chuva da qual se dispõe de dados estatísticos.

3.4 Área de Contribuição

Geralmente, as chuvas são direcionadas pela ação do vento, que desloca as gotículas de água e faz com que se precipite inclinada, formando um ângulo θ com a vertical, atingindo também as superfícies verticais, conforme ilustra a figura 3.5.

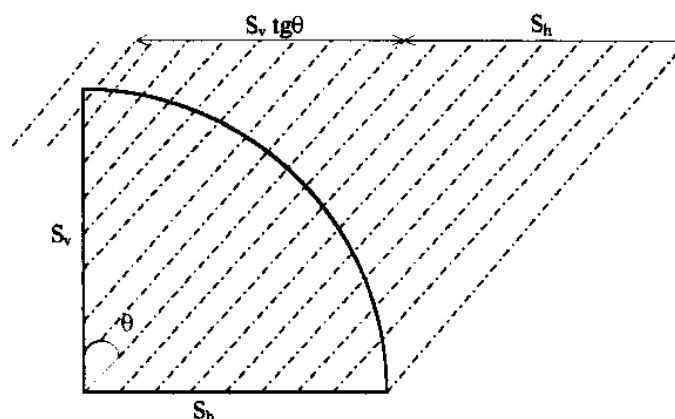


Figura 3.5 - Superfícies horizontal e vertical considerando a precipitação da chuva sob influência da ação do vento. DEL CONTI (1993).

Vários fatores influenciam a variação do ângulo θ a cada instante, tais como: a intensidade e a constância do vento, o volume das gotículas de chuva e a posição do edifício em relação ao vento. O conhecimento do ângulo θ conforme sua orientação seria bastante útil no fornecimento das intensidades máximas de precipitação nas direções horizontal e vertical. Não se dispõe também de aparelho que registra a altura da água precipitada que atravessa uma superfície vertical padrão, tal como o pluviógrafo coleta na área horizontal.

Verifica-se, ainda, uma redução de quantidade de água de chuva, um retardamento do escoamento ao longo das superfícies verticais devido à rugosidade das paredes

- variável em função do tipo de revestimento, da presença de aberturas, reentrâncias e saliências, BS 6367/BSI (1983) apud DEL CONTI. Considerando-se o desconhecimento da influência destes fatores, utilizam-se percentagens de áreas verticais, de forma padronizada em todos os casos. Existem várias recomendações para determinação destas contribuições e dentre elas apresentamos a recomendação proposta pela NBR 10844 (1988).

3.4.1 Recomendação Proposta pela Norma Inglesa - CP 308/BSI

As coberturas planas inclinadas contribuem com uma área que intercepta a chuva, ou seja, considerando-se o efeito da inclinação da precipitação e não em projeção horizontal. Propõe-se então, um ângulo de $26,56^\circ$ com a vertical, correspondente a $\text{tg } \theta = 2$, conforme ilustra a figura 3.6.

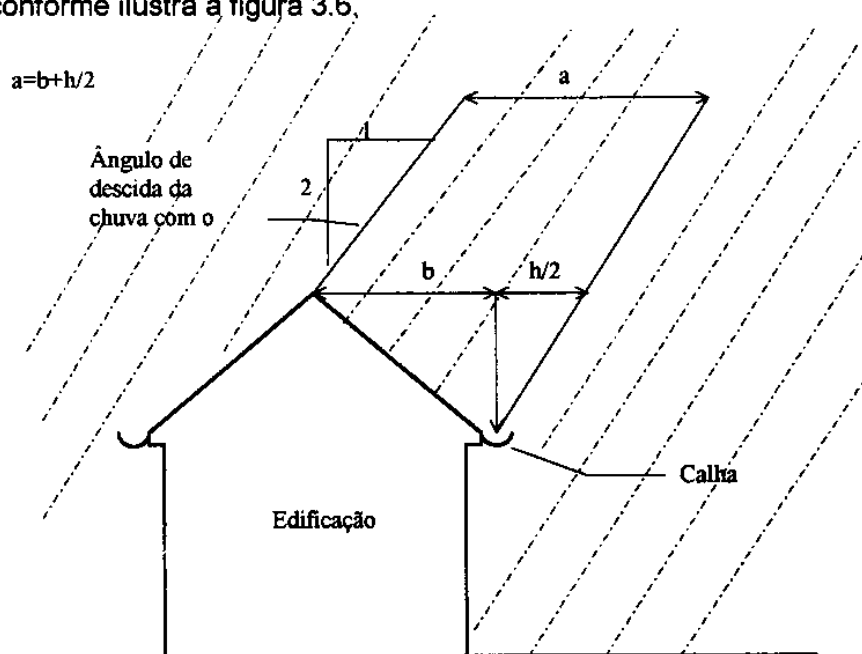


Figura 3.6 - Influência do vento na inclinação da chuva. CP 308/BSI (1974).

As superfícies verticais adjacentes a uma cobertura contribuem com metade de sua área total, cujas larguras serão aquelas proporcionadas pela direção do vento e que resultaram na maior área de contribuição conforme ilustra a figura 3.7.

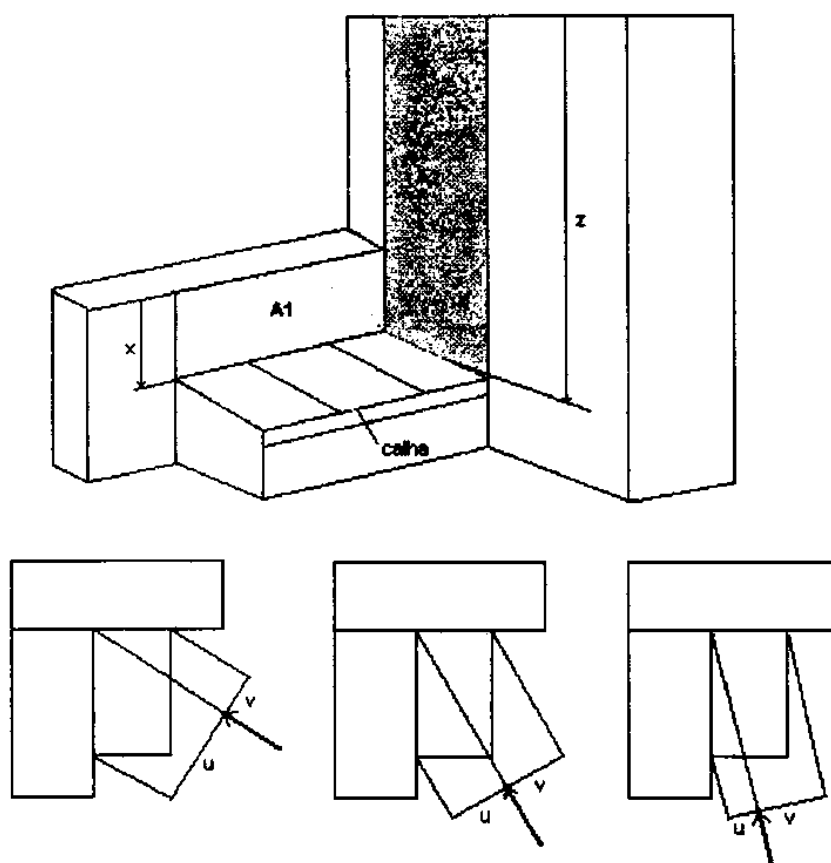


Figura 3.7 - Contribuição de áreas de paredes verticais para a calha. (CP 308/BSI).

Através de várias combinações obtém-se:

$$A_{cMAX} = \frac{(ux + vz)}{2}$$

que, conforme LANDI [s.d]:

$$Ac_{MAX} = \frac{\sqrt{A_1^2 + A_2^2}}{2}$$

3.4.2 Recomendação Proposta pela Norma Brasileira - NBR 10844 (1988)

A NBR 10844 (1988), considera, para o cálculo da área de contribuição, os incrementos devidos à declividade da cobertura e às paredes que interceptam água de chuva, conforme ilustra a figura 3.8.

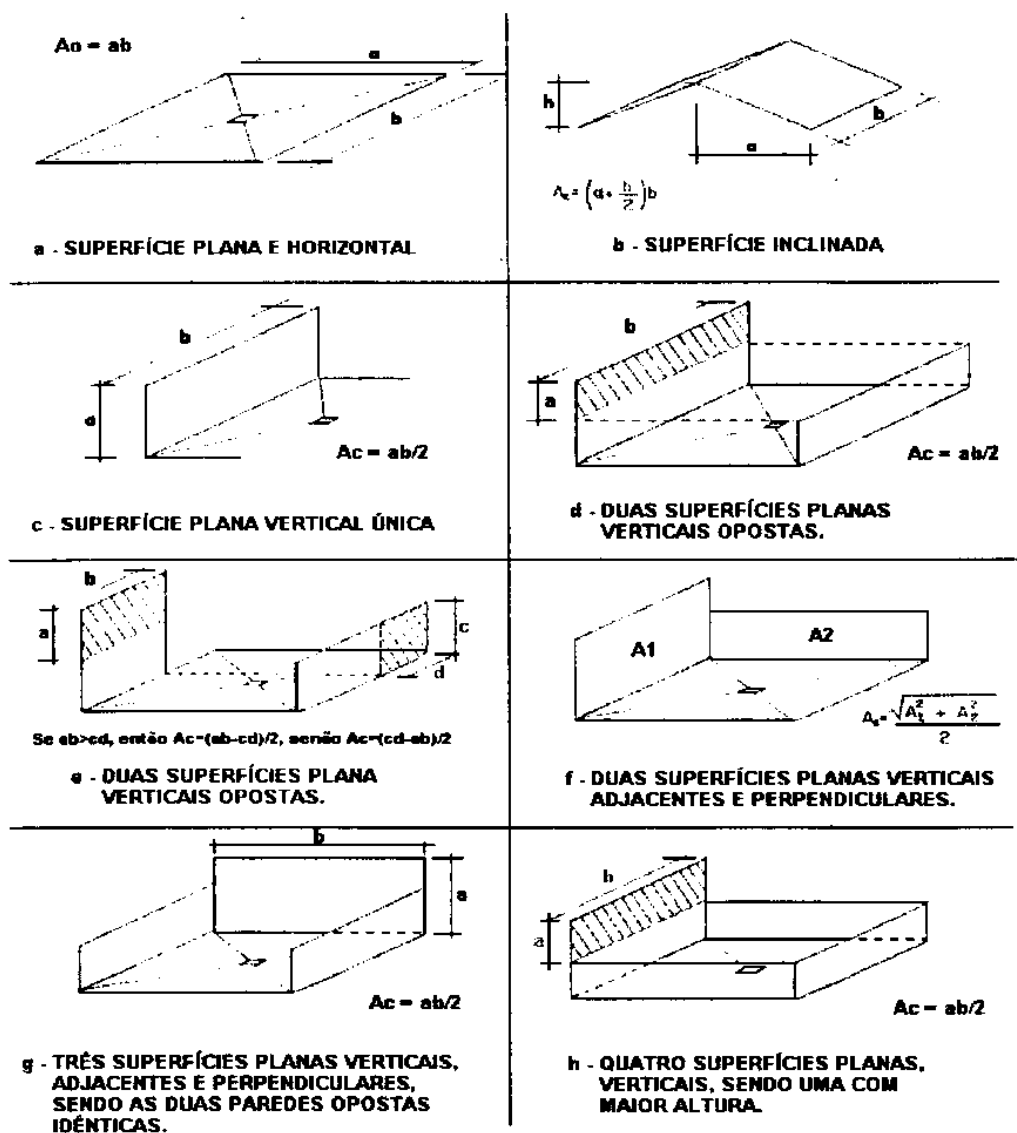


Figura 3.8 - Áreas de contribuição. NBR 10844 (1988).

Uma vez definidos c , i e A , pode-se determinar a vazão de projeto, conforme a equação.

4 DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS DOS SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Os critérios de dimensionamento dos sistemas prediais de águas pluviais têm evoluído a partir de pesquisas realizadas por vários estudiosos que avançam no conhecimento dos fenômenos decorrentes do escoamento no interior destes sistemas.

DEL CONTI (1993) agrupou os métodos de dimensionamento existentes segundo os critérios adotados:

- métodos baseados em critérios cujo dimensionamento considera as partes do sistema independentes entre si - abordagem analítica;
- métodos baseados em critérios cujo dimensionamento considera as partes do sistema interdependentes entre si - abordagem sistêmica.

Os métodos segundo a abordagem analítica, surgiram como forma de resolver o problema desconhecendo-se os fenômenos decorrentes do escoamento no sistema. Estes métodos não consideram, por exemplo, as condições de ligação entre os elementos do sistema. Conforme esta abordagem um escoamento no condutor vertical ocorreria independentemente do escoamento na calha e o escoamento no condutor horizontal independentemente do escoamento no condutor vertical. Para quaisquer tipos de configuração, mantendo-se o mesmo material, diâmetro e declividade, a capacidade de vazão destes elementos permanecerá invariável.

Este tipo de consideração conduz a soluções aproximadas devido às simplificações feitas durante a análise dos escoamentos.

Os métodos resultantes da abordagem sistêmica implicam num melhor conhecimento dos fenômenos que ocorrem durante o escoamento no interior do sistema.

Os métodos segundo a abordagem analítica são:

- método proposto por GARCEZ (1961);
- método proposto pelo PLUMBING MANUAL (s.d);
- método proposto pelo STANDARD PLUMBING ENGINEERING DESIGN (1963), STANDARD PLUMBING CODE (1975) e THE BOCA BASIC PLUMBING CODE (1975);
- método proposto pelo NATIONAL STANDARD PLUMBING CODE (s.d);
- método proposto pelo UNIFORM PLUMBING CODE (s.d);
- método proposto pelo THE BOCA BASIC PLUMBING CODE (1987);
- método recomendado pelo NATIONAL SWEDISH INSTITUTE (s.d);

Os métodos segundo abordagem sistêmica são:

- método proposto pelo Building Research Station - BRS (1969);
- método proposto pelo CP 308/BSI (1974);
- método proposto pela NBR 10844 (1988);
- método proposto pela BS 6367/BSI (1983).

Neste trabalho apresentamos apenas alguns destes, mas todos eles estão detalhados em DEL CONTI (1993).

4.1 Dimensionamento de Calhas

4.1.1 Método Proposto pela NBR 10844 (1988)

O método proposto pela norma brasileira baseia-se no escoamento permanente uniforme verificado em calhas inclinadas.

A NBR 10844 (1988) recomenda o dimensionamento de calhas semi-circulares, retangulares, trapezoidais ou outras formas, através da equação de Manning (4.1) com declividade uniforme e valor mínimo de 0,5%.

$$Q = \frac{A}{n} \cdot R_H^{2/3} \cdot I^{1/2} \quad (4.1)$$

onde:

A = área da seção molhada, em m²;

I = declividade da calha;

n = coeficiente de rugosidade da fórmula de Manning;

Q = vazão em m³/s;

R_H = A/P, o raio hidráulico, m;

P = perímetro molhado, m.

A tabela 4.2 apresenta valores máximos da capacidade de calhas semi-circulares, obtidos da aplicação da equação 4.1, considerando o escoamento da altura de lâmina d'água igual a metade do diâmetro interno.

Na prática é frequente adotar como borda livre da calha a mesma altura da lâmina d'água com um máximo de 80 mm.

Tabela 4.2 - Vazão de calhas semi-circulares em L/min e $n = 0,011$. NBR 10844 (1988).

Diâmetro interno (mm)	Declividades		
	0,5%	1,0%	2,0%
100	130	183	256
125	236	333	466
150	384	541	757
200	829	1167	1634

A tabela 2.3 fornece o coeficiente de rugosidade, n , da fórmula de Manning para diferentes materiais.

As mudanças de direção ao longo da extensão da calha provoca a redução de sua capacidade. No caso desta mudança de direção estar a uma distância igual ou inferior a 4 m da saída da calha, a vazão de projeto deve ser majorada pelos coeficientes multiplicativos da tabela 4.3.

Tabela 4.3 - Coeficientes multiplicativos da vazão de projeto. NBR 19844 (1988)

Tipo de Curva	Curva a menos de 2m da saída da calha	Curva entre 2 e 4m da saída da calha
canto reto	1,20	1,10
canto arredondado	1,10	1,05

A NBR 10844 (1988), recomenda também que, para os casos em que a saída da calha estiver em uma das extremidades, a vazão de projeto, de calhas de beiral ou platibanda, deve ser aquela correspondente à maior área entre as áreas de contribuição.

4.1.2 Método Proposto pela BS 6367 da BSI

A BS 6367 - British Standard Code of Practice for Drainage of Roofs and Paved Areas, da BSI (1983), é uma revisão do CP 308 (1974).

Os critérios propostos por esta norma para o dimensionamento de calhas foram estabelecidos com base no escoamento em regime permanente não-uniforme em calhas em nível.

4.1.2.1 Calhas de Beiral

As calhas de beiral são localizadas na parte externa das edificações e extremidades das coberturas.

Considera-se que a profundidade do escoamento na saída da calha (embocadura) seja $5/9$ da profundidade do escoamento no ponto mais distante, quando a calha está trabalhando em sua capacidade máxima.

A tabela 4.4 apresenta a capacidade de vazão de calhas semi-circulares descarregando livremente. A figura 4.1 ilustra os dois tipos de calha apresentados na tabela 4.4.

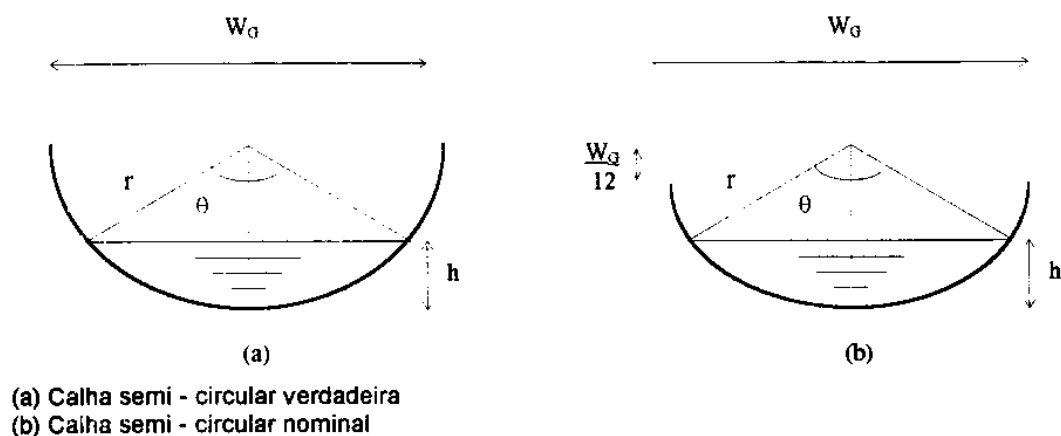


Figura 4.1 - Calhas semi - circulares. MAY et.al.apud DEL CONTI (1993).

Tabela 4.4 - Capacidade de vazão, em L/s, de calhas semi - circulares comerciais em nível, para beiral. BS 6367 (1983).

Dimensão da calha (mm)	Calha semi - circular verdadeira	Calha semi - circular nominal
75	0,38	0,27
100	0,78	0,55
115	1,11	0,78
125	1,37	0,96
150	2,16	1,52

As capacidades de vazão para calhas semi-circulares verdadeiras e nominais são fornecidas pelas equações 4.2 e 4.3, respectivamente.

$$Q_0 = 7,861 \cdot 10^{-6} \cdot W_G^{\frac{5}{2}} \quad (4.2)$$

$$Q_0 = 5,511 \cdot 10^{-6} \cdot W_G^{\frac{5}{2}} \quad (4.3)$$

onde:

Q_0 = capacidade de vazão na saída da calha, L/s;

W_G = largura de topo da calha, mm.

A resistência devido ao atrito reduz a capacidade de calhas longas. Uma calha de beirai é considerada longa se a distância entre o ponto mais distante e a embocadura, L , for superior a 50 vezes a altura da lâmina d'água, na saída da calha, h_0 . Neste caso, a capacidade real de vazão deve ser multiplicada pelo fator de redução, conforme tabela 4.5.

Tabela 4.5 - Fatores de redução da capacidade de calhas semi-circulares longas. BS 6367 (1983).

L/h_0	Fator de redução
50	1,00
100	0,93
150	0,86
200	0,80

A mudança de direção ao longo de sua extensão contribui para reduzir a capacidade de calhas de beirai, conforme apresenta a tabela 4.6.

Tabela 4.6 - Fatores de redução da capacidade de calhas semi-circulares devido à presença de mudança de direção. BS 6367 (1983).

Tipo de mudança de direção	Mudança direção a menos de 2m de saída	Mudança direção entre 2 e 4m da saída
Em canto reto	0,80	0,90
Em canto arredondado	0,90	0,95

4.1.2.2 Calhas Internas

Recomendam-se para calhas centrais a largura mínima de 500 mm e para as calhas de platibanda 300 mm, para facilitar a manutenção, permitindo que uma pessoa possa caminhar.

A altura da calha é composta pela altura útil, responsável pela vazão de projeto, e pela borda livre. Para calhas internas, a borda livre terá altura de $2/5$ da altura do nível da água no início, com um máximo de 75 mm.

4.1.2.3 Bandejas Pluviais

As bandejas pluviais são caixas localizadas na extremidade superior de condutores verticais com a finalidade de proporcionar-lhes maior carga ou altura da lâmina d'água. Elas podem receber descargas de calhas internas ou de beiral, áreas plenas, etc. Apresentam as vantagens de assegurar que o escoamento das calhas contribuintes descarreguem livremente, reduzindo o risco de transbordamento, devido às obstruções parciais e permitir que condutores verticais de menores diâmetros sejam utilizados.

As dimensões mínimas recomendadas para as bandejas pluviais, conforme ilustra a figura 4.1 são:

- largura igual ou superior à largura da calha que para ela contribui;
- comprimento, L , igual ou superior a 75% da altura total da calha. Quando o escoamento ocorre em dois sentidos opostos, o comprimento será 1,5 vezes a altura total da calha;
- a altura compreendida entre a base da calha e a base da bandeja, será $h+25\text{mm}$, onde h é a altura da lâmina d'água sobre a embocadura.

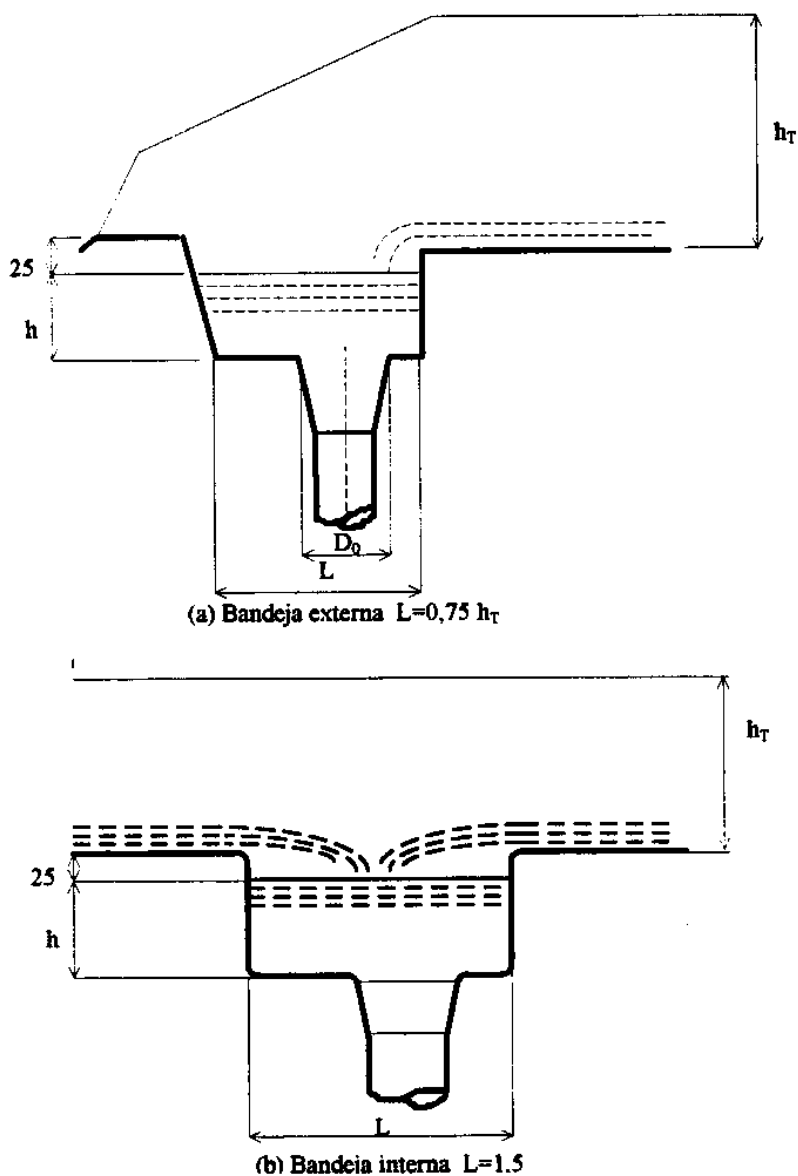


Figura 4.1 - Bandejas pluviais. BS 6367 (1983).

4.1.3 Método Proposto pelo Uniform Plumbing Code

O dimensionamento de calhas semi-circulares conforme o UNIFORM PLUMBING CODE (1973) é realizado através da tabela 4.6.

Tabela 4.6 - Áreas máximas em projeção horizontal, em m², a serem drenadas por calhas semi - circulares. UNIFORM PLUMBING CODE (1973).

Diâm. Calha semi-circ. (mm) I = 0,5%	Intensidade máxima de precipitação (mm/h)				
	50	75	100	125	150
75	31	21	15	12	10
100	66	44	33	26	22
125	116	77	58	46	38
150	178	118	89	71	59
175	256	170	128	102	85
200	369	246	184	147	123
250	669	446	334	267	223
Diâm. Calha semi-circ. (mm) I = 1,0%	Intensidade máxima de precipitação (mm/h)				
	50	75	100	125	150
75	44	29	22	17	14
100	94	63	47	38	31
125	163	108	81	65	54
150	252	168	126	100	84
175	362	241	181	145	120
200	520	347	260	208	173
250	947	631	473	379	315
Diâm. Calha semi-circ. (mm) I = 2,0%	Intensidade máxima de precipitação (mm/h)				
	50	75	100	125	150
75	63	42	31	25	21
100	133	89	66	53	44
125	232	155	116	93	77
150	356	237	178	142	119
175	512	341	256	204	171
200	739	493	369	295	246
250	133	891	669	534	446
Diâm. Calha semi-circ. (mm) I = 4,0%	Intensidade máxima de precipitação (mm/h)				
	50	75	100	125	150
75	89	59	44	35	29
100	189	126	94	75	63
125	328	219	164	131	109
150	514	343	257	206	171
175	724	483	362	289	241
200	1040	693	520	416	346
250	1858	1238	929	743	618

4.2 Dimensionamento de Condutores Verticais

4.2.1 Método Proposto por Garcez

Devido ao desconhecimento das condições de escoamento no interior de condutores verticais de águas pluviais, o processo de dimensionamento proposto por GARCEZ (1981), considera a igualdade de velocidades do escoamento nos condutores vertical e horizontal, obtendo-se a tabela 4.7.

Tabela 4.7 - Velocidade e vazão máximas para condutores verticais de águas pluviais.

Diâmetro nominal (mm)	Velocidade (m/s)	Área total (cm ²)	Vazão (L/s)
50	0,30	19,60	0,57
75	0,40	44,00	1,76
100	0,50	78,00	3,83
150	0,65	176,00	11,43

A partir da intensidade pluviométrica regional que, para São Paulo, foi estimada em 150 mm/h, o que corresponde à vazão de 0,042 L/s.m², obtém-se a tabela 4.8 que relaciona o diâmetro do condutor vertical com a área de cobertura a ser drenada.

Tabela 4.8 - Áreas máximas de cobertura, em m², a serem drenadas por condutores verticais - i = 150 mm/h. GARCEZ (1963).

Diâmetro Nominal (mm)	Área da cobertura (m ²)
50	13,60
75	42,00
100	91,00
150	275,00

GARCEZ (1981), obteve a relação “um cm^2 de área de conduto para cada m^2 de área de cobertura de telhado a ser esgotada”.

PIMENTA (1963) conduziu pesquisa com o objetivo de determinar a capacidade de condutores verticais de seção circular. Os resultados desta pesquisa mostraram que a capacidade dos condutores verticais é bem superior àquelas propostas por GARCEZ (1981).

NOGUEIRA (1964) dando continuidade aos trabalhos de PIMENTA (1963), realizou ensaios que tiveram por objetivo a determinação da capacidade de condutores verticais funcionando com lâminas d'água de pequenas alturas em calhas ou terraços. Estes dois trabalhos foram os últimos realizados no Brasil a respeito de condutores verticais de águas pluviais.

4.2.2 Método Proposto pela NBR 10844 (1988)

Os condutores verticais de águas pluviais, segundo a NBR 10844 (1988), devem ser dimensionados através de dois ábacos, construídos com base nas equações 2.3 e 2.9, conforme ilustram as figuras 4.1 e 4.2. Estes ábacos resultaram de pesquisa realizada pelo CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION - CSTC, da Bélgica (1972, 1975). Esta pesquisa teve como objetivo estudar as condições de escoamento em condutores verticais, conforme apresentado em 2.2.

O dimensionamento de condutores verticais é realizado a partir dos seguintes dados:

- vazão de projeto, Q (L/min);
- altura máxima da lâmina d'água na saída da calha, H (mm);
- comprimento vertical do condutor até a primeira curva de desvio, L (m);
- geometria de saída da calha, aresta viva ou cônica;
- rugosidade do material, f .

Os dois ábacos apresentados pela NBR 10844 (1988) foram construídos considerando dois desvios na base e fator de atrito, $f = 0,04$, correspondente a condutos rugosos. Desta forma, considera-se a possibilidade de envelhecimento dos condutores. Estes ábacos não possuem qualquer fator de segurança que esteja implícito.

O procedimento para a determinação do diâmetro interno, D (mm), de um condutor vertical, através dos ábacos das figuras 4.1 e 4.2, é o seguinte:

- a partir do valor de Q , levantar uma vertical até interceptar as curvas de H e L dados;
- no caso de inexistir as curvas de H e L dados, interpolar entre as curvas existentes;
- traçar horizontais ligando as intersecções $Q \times H$ e $Q \times L$ sobre o eixo do diâmetro. O maior valor encontrado será o diâmetro procurado.

O diâmetro nominal a ser adotado é aquele cujo diâmetro interno seja maior ou igual ao valor encontrado. Observar também que, segundo a NBR 10844 (1988), o diâmetro interno mínimo de condutores verticais de seção circular é de 70 mm.

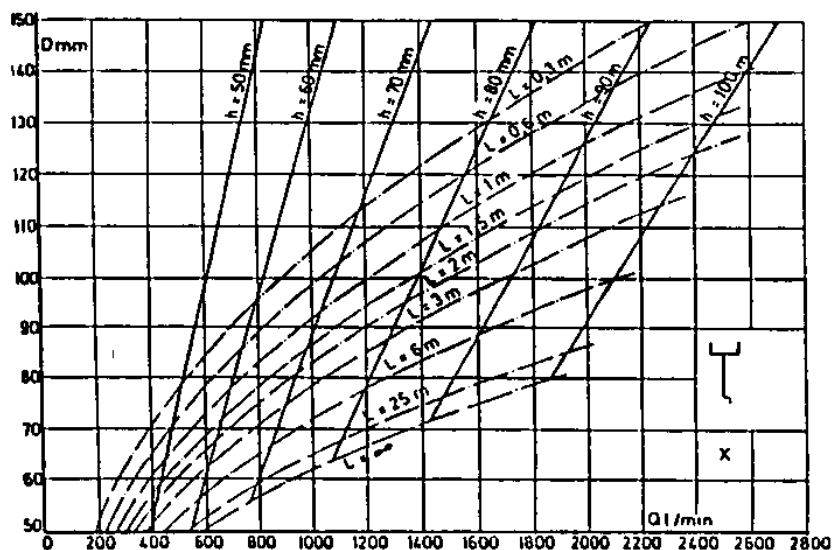


Figura 4.1 - Dimensionamento de condutores verticais. Saída da calha em aresta viva. NBR 10844 (1988).

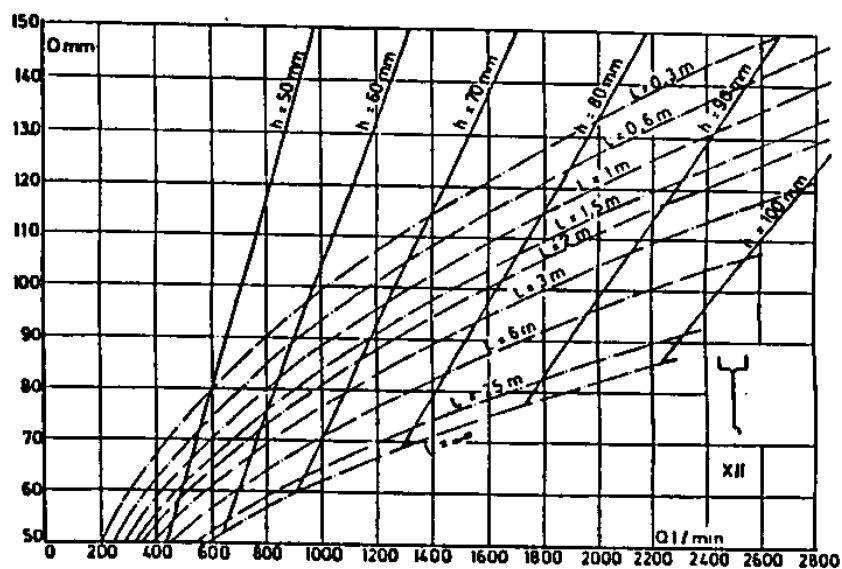


Figura 4.2 - Dimensionamento de condutores verticais. Saída da calha em funil. NBR 10844 (1988).

4.2.3 Método Proposto pelo Uniform Plumbing Code (1973)

O Uniform Plumbing Code (1973) propõe a tabela 4.9 para a determinação do diâmetro do condutor vertical em função das áreas máximas a serem drenadas e da intensidade de precipitação.

Tabela 4.9 - Áreas máximas em projeção, em m², a serem drenadas por condutores verticais. UNIFORM PLUMBING CODE (1973).

Intens. Precip. (mm/h)	Diâmetro do condutor vertical (mm)					
	50	75	100	125	150	200
25	267	817	1709	3214	5016	10776
50	133	408	854	1607	2508	5388
75	89	272	569	1071	1671	3591
100	67	204	427	803	1254	2694
125	53	163	341	642	1003	2155
150	44	136	285	535	836	1794
175	38	117	244	459	716	1539
200	33	102	213	401	627	1347
225	29	91	190	357	557	1197
250	27	81	171	321	501	1077
275	24	74	155	292	456	979
300	22	67	142	267	418	897

4.3 Dimensionamento de Condutores Horizontais

Os condutores horizontais são dimensionados utilizando-se as equações da Hidráulica para condutos livres, supondo-se o escoamento em regime permanente uniforme.

4.3.1 Método Proposto pela NBR-10844 (1988)

A NBR-10844 (1988) da ABNT recomenda o dimensionamento de condutores horizontais com uma declividade uniforme e mínima de 0,5%, através da equação

de Manning (4.1), comentada no item (4.1.1). Neste caso, considera-se o escoamento como a altura da lâmina d'água igual $2/3$ do diâmetro interno do condutor horizontal, D.

A tabela 4.10 propõe o dimensionamento de condutores horizontais de seção circular para diferentes tipos de materiais e declividades.

Tabela 4.10 - Capacidade de vazão de condutores horizontais de seção circular em L/min. NBR-10844 (1988).

Diâmetro interno (D) (mm)	n = 0,011			
	0,5%	1,0%	2,0%	4,0%
50	32	45	64	90
63	59	84	118	168
75	95	133	188	267
100	204	287	405	575
125	370	521	735	1040
150	602	847	1190	1690
200	1300	1820	2570	3650
250	2350	3310	4660	6620
300	3820	5380	7590	10800
Diâmetro interno (D) (mm)	n = 0,012			
	0,5%	1,0%	2,0%	4,0%
50	29	41	59	83
63	55	77	108	154
75	87	122	172	245
100	187	264	372	527
125	339	478	674	956
150	552	777	1100	1550
200	1190	1670	2360	3350
250	2150	3030	4280	6070
300	3500	4930	6960	9870
Diâmetro interno (D) (mm)	n = 0,013			
	0,5%	1,0%	2,0%	4,0%
50	27	38	54	76
63	50	71	100	142
75	80	113	159	228
100	173	243	343	486
125	313	441	622	882
150	509	717	1010	1430
200	1100	1540	2180	3040
250	1990	2800	3950	5600
300	3230	4550	6420	9110

4.3.2 Método Proposto pelo Uniform Plumbing Code (1973)

O Uniform Plumbing Code (1973) apresenta a tabela 4.11 para o dimensionamento de condutor horizontal de águas pluviais em função da intensidade máxima de precipitação e da área a ser drenada.

Tabela 4.11 - Áreas máximas em projeção horizontal, em m², a serem drenadas por condutores horizontais. UNIFORM PLUMBING CODE (1973).

Diam. (mm) Cond. Hor. I = 1%	Intensidade Máxima de Precipitação (mm/h)				
	50	75	100	125	150
75	152	101	76	61	51
100	349	232	174	139	116
125	620	413	310	248	206
150	994	662	497	397	331
200	2136	1524	1088	854	706
250	3846	2564	1923	1540	1282
300	6187	4124	3093	2475	2062
375	10126	6763	5527	4422	3683
Diam. (mm) Cond. Hor. I = 2%	Intensidade Máxima de Precipitação (mm/h)				
	50	75	100	125	150
75	215	143	107	86	71
100	492	328	246	196	164
125	877	584	438	350	292
150	1402	935	701	561	467
200	3028	2019	1514	1211	1009
250	5425	3618	2712	2169	1807
300	8732	5815	4366	3493	2912
375	15807	10405	7803	6247	5202
Diam. (mm) Cond. Hor. I = 4%	Intensidade Máxima de Precipitação (mm/h)				
	50	75	100	125	150
75	305	213	152	121	101
100	698	465	349	279	232
125	1241	826	620	494	413
150	1988	1272	994	797	663
200	4273	2847	2136	1709	1423
250	7692	5128	3846	3079	2564
300	12374	8249	6187	4942	4124
375	22110	14753	11055	8853	7362

4.3.3 Exercícios

4.3.3.1 Exercício 1

Dimensionar o sistema de águas pluviais apresentado na figura 4.3. O sistema será executado em Goiânia. Considerar calha de aresta viva e $c = 1$.

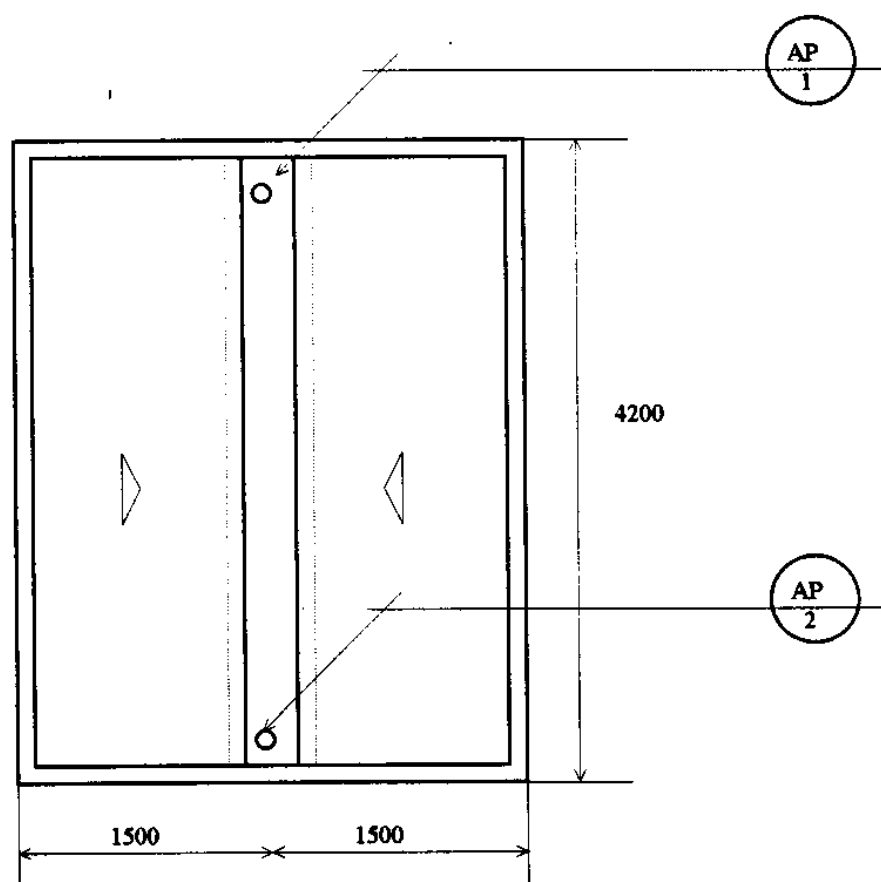


Figura 4.3 - Cobertura em duas águas.

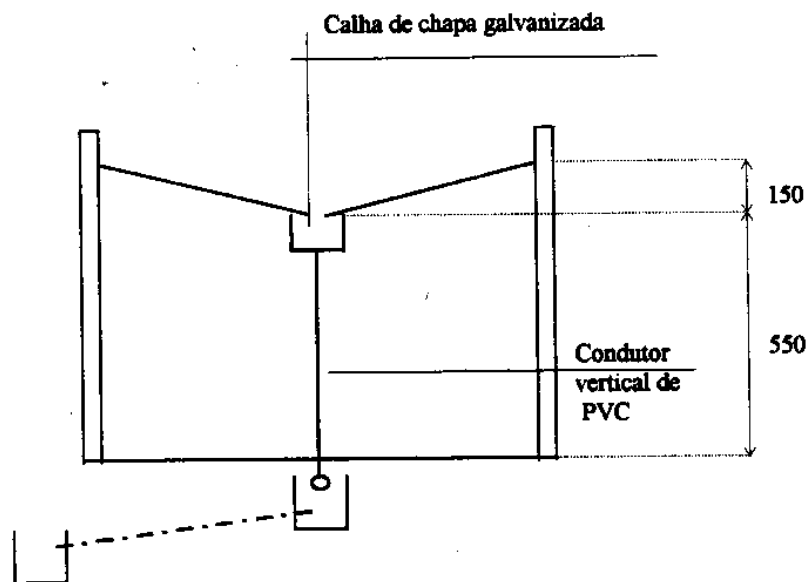
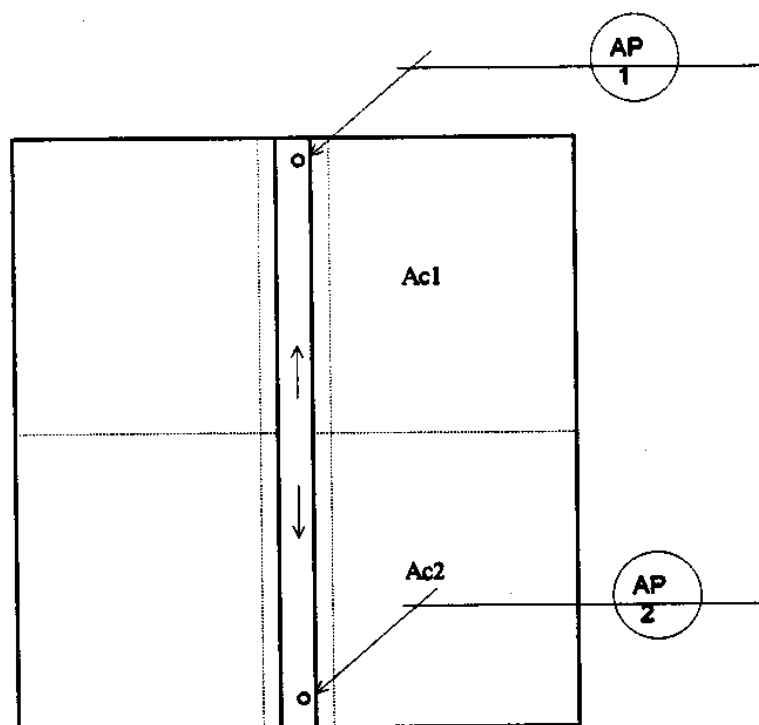


Figura 4.3 - Esquema do sistema de águas pluviais.

a) Determinação da área de contribuição



$$Ac1 = Ac2 = 30 \times 21$$

$$Ac = 610 \text{ m}^2$$

b) Dimensionamento da calha e condutores verticais

Para o dimensionamento da calha e condutores verticais obtém-se da tabela 3.1 o valor de $I = 178 \text{ mm/h}$, para um período de retorno (T) de 5 anos.

b.1) Vazão de projeto

$$Q = \frac{c \cdot i \cdot Ac}{60}$$

sendo:

$$Q_1 = Q_2 = \frac{1 \times 178 \times 610}{60} = 1810 \text{ l / min}$$

b.2) Dimensões da calha conforme a NBR - 10844 (1988)

Para calha retangular a vazão de projeto pode ser obtida pela equação de Manning:

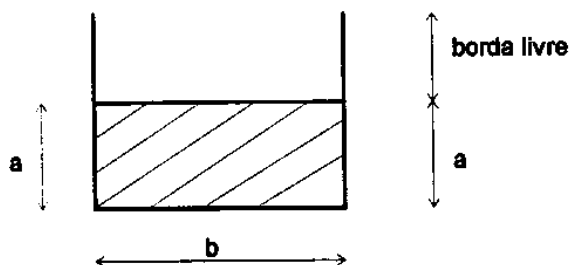
$$Q = K \frac{A}{n} \cdot R_H^{2/3} \cdot I^{1/2}$$

A declividade mínima recomendada pela NBR 10844 (1988) é de 0,5%, portanto será a adotada.

$$K = 60.000$$

$$n = 0,011$$

Considerando-se uma calha retangular cuja base seja o dobro da altura, tem-se:



$$b = 2a$$

$$A = 2a^2$$

$$R_H = a/2$$

Substituindo-se na equação de Manning, tem-se:

$$a = \left(\frac{1}{75614,37} \cdot \frac{Qn}{i^{1/2}} \right)^{\frac{3}{8}}$$

$$a = \left(\frac{1}{75614,37} \cdot \frac{1830 \times 0,011}{(0,5/100)^{1/2}} \right)^{\frac{3}{8}}$$

$$a = 0,123 \text{ m} \Rightarrow 12,5 \text{ cm}$$

$$b = 0,246 \text{ m} \Rightarrow 25 \text{ cm}$$

$$\text{borda livre} = 7,5 \text{ cm}$$

Considerando-se que a NBR 10844 (1988) não faz referência à altura da borda livre, adotamos $h = 2/5$ da altura do nível da água com um máximo de 75 mm (BS 6367 da BSI). Assim, tem-se que a altura da borda livre será de 7,5 cm.

b.3) Dimensionamento dos condutores verticais

Os condutores verticais serão dimensionados conforme o ábaco da figura 4.1 e com os dados obtidos do dimensionamento da calha (H) e da figura 4.3. Então:

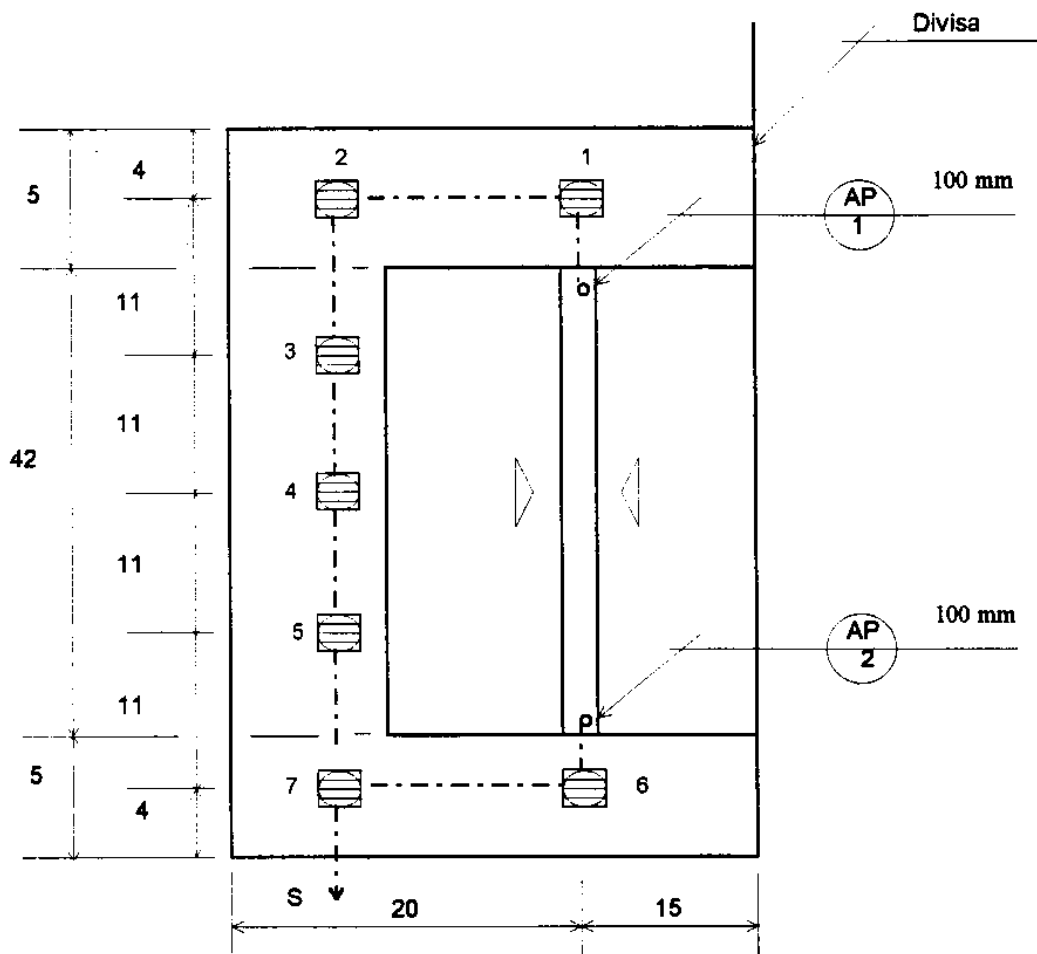
$$H = 12,5 \text{ cm}$$

$$L = 5,5 \text{ m}$$

$$D = ? \Rightarrow \text{ábaco da figura 4.1} \Rightarrow D = 100 \text{ mm}$$

Para que não ocorra a mudança do regime de escoamento anular com o consequente aparecimento de ruídos, turbulências e flutuações de pressão, limitamos a espessura do anel de água a um máximo de $1/3$ da área da seção transversal do condutor e conforme a tabela 2.5. O diâmetro dos dois condutores verticais será de 150 mm.

c) Dimensionamento dos condutores horizontais



Considerando-se as áreas externas não pavimentadas, pode-se adotar período de retorno $T = 1$ ano e conforme a tabela 3.1 a intensidade pluviométrica para Goiânia com $T = 1$ ano é de 120 mm/h.

O dimensionamento do condutor horizontal será feito em trechos considerando-se as respectivas vazões de contribuições provenientes da área pavimentada, dos incrementos devido às paredes que interceptam a água da chuva (obtido na tabela 3.5) e também dos condutores verticais.

Trecho 1-2: $i = 2\%$

Neste trecho deve-se considerar as vazões provenientes da área pavimentada, da parede e condutor vertical AP-1, ou seja:

$$Q_{1-2} = \frac{120 \times 15 \times 5}{60} + \frac{120 \times 15 \times 7}{2 \times 60} + 1810$$

$$Q_{1-2} = 2065 \text{ L / min}$$

Com os valores de $i = 2\%$ e $Q = 2065 \text{ L/min}$, através da tabela 4.10, obtém-se $D=200 \text{ mm}$.

Trecho 2-3: $i = 2\%$

Neste trecho consideram-se as vazões provenientes da área pavimentada, da parede e a vazão do trecho 1-2:

$$Q_{2-3} = \frac{120 \times 20 \times 5}{60} + \frac{120 \times 15 \times 7}{2 \times 60} + 2065$$

$$Q_{2-3} = 2370 \text{ L / min}$$

Pela tabela 4.10 obtém-se $D = 200$ mm.

Trecho 3-4: $i = 2\%$

$$Q_{3-4} = \frac{120 \times 11 \times 5}{60} + \frac{120 \times 10 \times 7}{2 \times 60} + 2370$$

$$Q_{3-4} = 2550 \text{ L / min}$$

Pela tabela 4.10 obtém-se $D = 200$ mm.

Trecho 4-5: $i = 2\%$

$$Q_{4-5} = \frac{120 \times 11 \times 55}{60} + \frac{120 \times 11 \times 7}{2 \times 60} + 2550$$

$$Q_{4-5} = 2737 \text{ L / min}$$

Pela tabela 4.10 obtém-se $D = 250$ mm.

Trecho 5-7: $i = 2\%$

$$Q_{5-7} = \frac{120 \times 11 \times 5}{60} + \frac{120 \times 11 \times 7}{2 \times 60} + 2737$$

$$Q_{5-7} = 3089 \text{ L / min}$$

Pela tabela 4.10 obtém-se $D = 250 \text{ mm}$.

Trecho 6-7: $i = 2\%$

$$Q_{6-7} = \frac{120 \times 15 \times 5}{60} + \frac{120 \times 15 \times 7}{2 \times 60} + 1810$$

$$Q_{6-7} = 2065 \text{ L / min}$$

Pela tabela 4.10 obtém-se $D = 200 \text{ mm}$.

Trecho 7-5: $i = 2\%$

$$Q_{7-5} = \frac{120 \times 11 \times 5}{60} + \frac{120 \times 10 \times 7}{2 \times 60} + 3089 + 2065$$

$$Q_{7-5} = 5341 \text{ L / min}$$

Pela tabela 4.10 obtém-se $D = 300 \text{ mm}$.

4.3.3.2 Exercício 2

Dimensionar o sistema de águas pluviais apresentado na figura 4.4. O sistema será executado em São Paulo. Considerar calha de aresta viva em chapa de aço galvanizado e $c=1$.

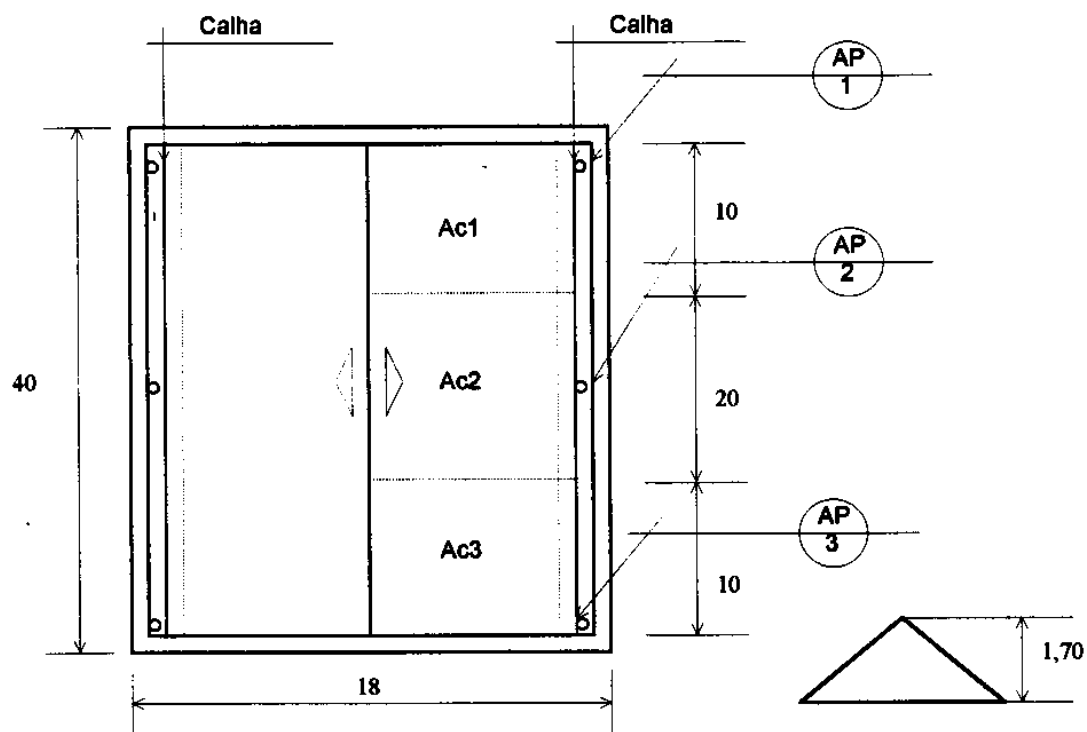


Figura 4.4 - Cobertura de duas águas.

a) Determinação da Área de Contribuição

$$A = \left(a + \frac{h}{2}\right) \cdot b$$

$$A_1 = (9 + 1,7/2) \times 10 = 98,5 \text{ m}^2$$

$$A_2 = (9 + 1,7/2) \times 20 = 197 \text{ m}^2$$

b) Intensidade Pluviométrica (São Paulo)

$I = 172 \text{ mm/h}$ para $T = 5$ anos

c) Vazão de Projeto

$$Q = \frac{c \cdot I \cdot A_c}{60}$$

c.1) Calha

$$Q_1 = 1 \frac{172 \times 98,5}{60} = 282,37 \text{ L / min}$$

$$Q_2 = 1 \frac{172 \times (197 / 2)}{60} = 282,37 \text{ L / min}$$

c.2) Condutor vertical

$$Q_1 = \frac{172 \times 98,5}{60} = 287,37 \text{ L / min}$$

$$Q_2 = \frac{172 \times 197}{60} = 564,73 \text{ L / min}$$

d) Dimensionamento da Calha (Aço Galvanizado)

$$Q = K \frac{A}{n} \cdot R_H^{2/3} \cdot I^{1/2}$$

Para uma calha de 10 cm x 16 cm, tem-se:

$$S = 0,008 \text{ m}^2$$

$$P = 0,26 \text{ m}$$

$$I = 0,5\%$$

$$n = 0,011$$

$$K = 60.000$$

$$Q = 60.000 \cdot \frac{0,008}{0,011} \cdot \left(\frac{0,008}{0,26}\right)^{2/3} \cdot \left(\frac{0,5}{100}\right)^{1/2}$$

$$Q = 302,98 \text{ L / min} > Q_{nec} \Rightarrow \text{OK!}$$

Mas, para $Q = 282,37 \text{ L/min} \Rightarrow H = 76 \text{ mm}$

e) Dimensionamento dos Condutores Verticais

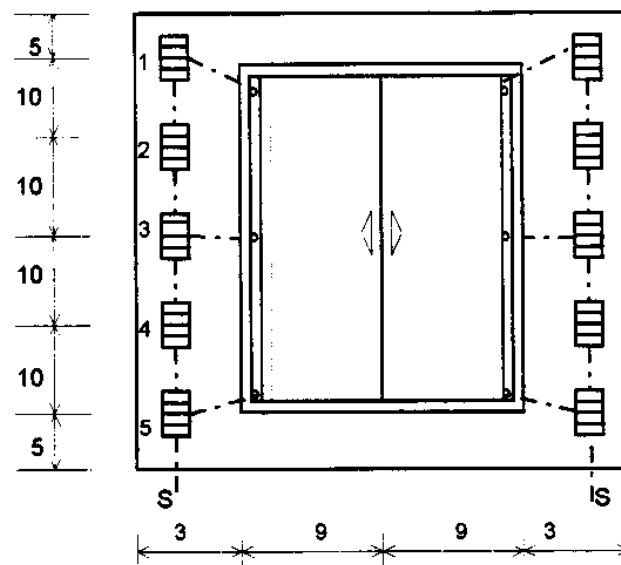
$$Q_1 = 282,37 \text{ L/min}, H = 76 \text{ mm}, L = 6,0 \text{ m}$$

$$D = ? \Rightarrow \text{Ábaco da figura 4.1} \Rightarrow D = 75 \text{ mm}$$

$$Q_2 = 564,73 \text{ L/min}, H = 76 \text{ mm}, L = 6,0 \text{ m}$$

$$D = ? \Rightarrow \text{Ábaco da figura 4.1} \Rightarrow D = 75 \text{ mm}$$

f) Dimensionamento dos Condutores Horizontais



$$\text{Área pavimentada} \Rightarrow T = 1 \text{ ano}, I = 122 \text{ mm/h}$$

$$\text{Trecho 1-2: } i = 0,5\%$$

$$Q_{1-2} = \frac{122 \times 12 \times 5}{60} + 282,37 = 404 \text{ L / min}$$

Tabela 4.10 $\Rightarrow D = 150 \text{ mm}$

Trecho 2-3: $i = 0,5\%$

$$Q_{2-3} = \frac{122 \times 30}{60} + 404,37 = 465,37 \text{ L / min}$$

Tabela 4.10 $\Rightarrow D = 150 \text{ mm}$

Trecho 3-4: $i = 0,5\%$

$$Q_{3-4} = \frac{122 \times 30}{60} + 65,37 + 564,73 = 1091,1 \text{ L / min}$$

Tabela 4.10 $\Rightarrow 2 \times D = 150 \text{ mm}$

Trecho 5-S: $i = 1\%$

$$Q_{5-S} = \frac{122 \times 30}{60} + 1152,1 + 282,37 = 11617,47 \text{ L / min}$$

Tabela 4.10 $\Rightarrow 2 \times D = 150 \text{ mm}$ ou $4 \times D = 125 \text{ mm}$ ($i = 1\%$).

5 PROJETO DE SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Como parte integrante do sistema edifício, o sistema predial de águas pluviais deve ser projetado, executado e mantido de forma integrada e harmoniosa com os sistemas arquitetônico, estrutural, hidráulico - sanitário, elétrico; enfim todos os sistemas necessários para o atendimento das necessidades dos usuários do edifício.

Estas necessidades variam em função das atividades a serem desenvolvidas no edifício, de aspectos culturais e econômicos, condições climáticas, etc. Assim, não basta um projeto de águas pluviais de alto padrão se este não for projetado para operar simultaneamente com os demais sistemas do edifício.

5.1 Etapas de Execução do Projeto

A elaboração do projeto de sistema predial de águas pluviais consiste, basicamente, das seguintes etapas:

- concepção e traçado;
- dimensionamento dos elementos do sistema;
- elaboração do projeto de produção;
- preparação dos memoriais descritivo e de cálculo;
- preparação de especificações técnicas;

- relação de materiais e componentes;
- orçamento;
- elaboração do projeto " as built".

a) Concepção e Traçado

A concepção consiste na definição da solução a ser adotada e é influenciada pelos seguintes aspectos: solicitações sobre o sistema, tipologia do edifício, partido estrutural, materiais e componentes, facilidade de manutenção e restrições legais - normalização técnica e leis municipais.

Após a definição macro do sistema faz-se o traçado do projeto observando sempre os trajetos mais curtos e retilíneos, evitando um maior número de conexões. Este procedimento facilitará o escoamento no interior do sistema reduzindo a possibilidade de obstruções.

b) Dimensionamento dos Elementos do Sistema

O dimensionamento é realizado após a determinação das solicitações impostas aos diversos elementos do sistema: intensidade pluviométrica do local, área de contribuição e vazões.

As dimensões dos elementos do sistema dependem também das características dos materiais dos componentes, do fator de falha, do regime de escoamento pré-estabelecido e ainda da declividade do elemento.

De posse destes elementos escolhe-se um método ou então o método proposto pela NBR-10811 e dimensionam-se todos os elementos do sistema - calhas, condutores verticais e condutores horizontais - para atender a estas solicitações.

c) Elaboração do Projeto de Produção

Denomina-se projeto àquele que fornece a representação gráfica da solução adotada e detalhes construtivos para a execução do sistema.

O projeto de produção contém os seguintes elementos:

- planta de cobertura em escala 1:50, 1:75 ou 1:100 indicando calhas - dimensões, declividade e material, posição, indicação e diâmetro dos condutos verticais;
- planta dos pavimentos tipo, térreo e subsolo em escala 1:50, 1:75 ou 1:100, indicando posição e diâmetro de condutores verticais, diâmetro e declividade de condutores horizontais;
- esquema vertical (fluxograma) sem escala, onde são apresentados todos os elementos do sistema;
- detalhes construtivos em escala 1:20 de poço coletor com sistema de recalque de águas servidas, caixas de areia, caixas de passagem, e

ainda, de trechos do sistema que necessitem de maiores informações para a sua execução;

- quadro de convenções apresentando a simbologia para indicação dos elementos do sistema.

d) Memorial Descritivo e Memória de Cálculo

O memorial descritivo apresenta as justificativas da concepção e as características dos sistemas, e a memória de cálculo apresenta o cálculo das solicitações impostas ao sistema e todo o processo de dimensionamento dos elementos do sistema em função das solicitações determinadas inicialmente.

e) Especificações Técnicas

As especificações técnicas apresentam as características dos materiais, componentes e equipamentos com a indicação de marca, modelo, referência e cor.

f) Relação de Materiais e Componentes

É a lista contendo quantidade de cada um dos materiais e componentes esperados por diâmetro, comprimento de barra, espessura e marca.

g) Orçamento

É a previsão do custo (material e mão-de-obra) para a execução de um sistema antes do início da obra.

Um orçamento é estimativo quando o custo do sistema é determinado em função do número de aparelhos completos e colocados (material e mão-de-obra), como, por exemplo, a quantidade de bacias sanitárias completas, mais a quantidade de lavatórios completos, etc, ou seja, de forma expedita.

Um orçamento é analítico quando o custo do sistema é determinado sobre todo o quantitativo de materiais e componentes discriminado um a um com seu respectivo custo, inclusive mão-de-obra.

h) Projeto “ as built”

O projeto “ as built” é executado sobre o projeto de produção registrando-se as alterações ocorridas na fase de execução do sistema. Este projeto facilitará as futuras intervenções e manutenções no sistema.

5.2 Materiais e Componentes de Sistemas Prediais de Águas Pluviais

Neste item apresentamos os componentes mais utilizados em sistemas prediais de águas pluviais com a variação de materiais para o mesmo

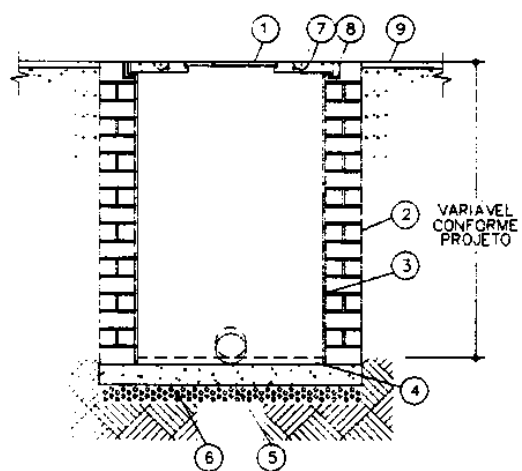
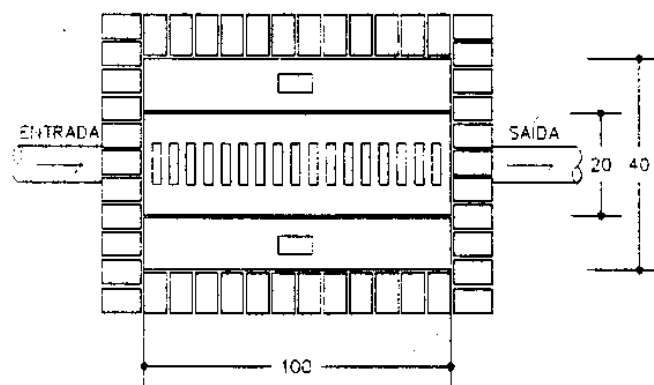
componente e alguns exemplos de aplicação na execução destes sistemas. São indicadas também normas de especificações para a produção destes componentes, obtidas de DEL CONTI (1993).

a) Bandejas pluviais

- fibra de vidro;
- concreto ou alvenaria de tijolo maciço com camada impermeabilizante (EB 634 e NB 279);
- chapas de aço;
- chapas de cobre (NBR 6184/EB 345);
- folhas de flandres (NBR 6647/EB 225);
- chapas de aço inoxidável;
- chapas de aço galvanizado (NBR 7005/EB 167, NBR 6663/PB 34);

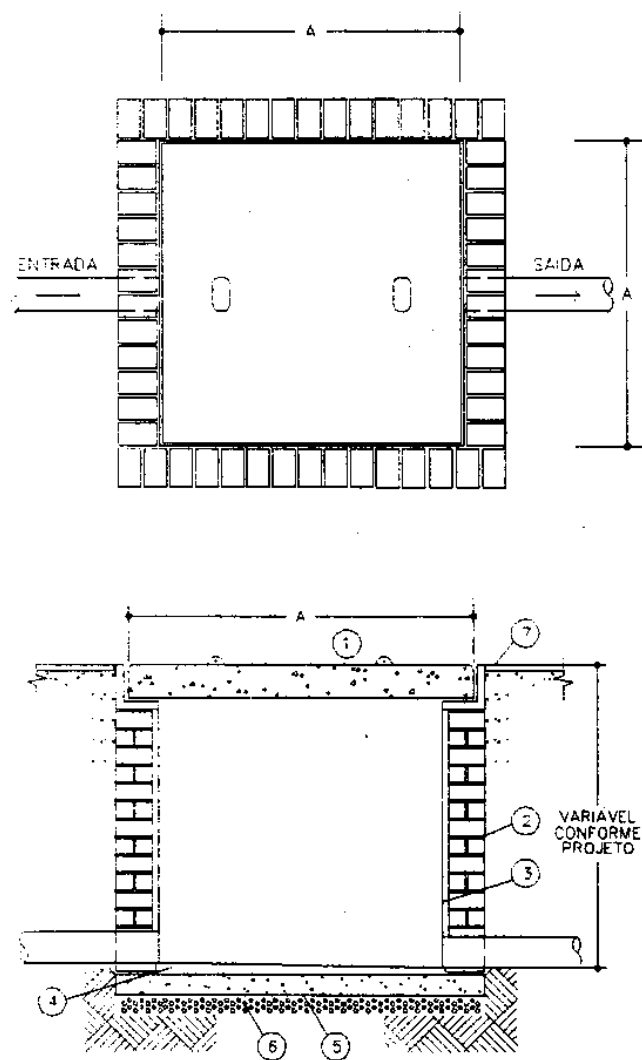
b) Caixas de Inspeção

São caixas executadas de concreto ou de alvenaria de tijolo maciço com camada impermeabilizante (EB-634, NB-279), tendo a função de possibilitar a manutenção de coletores horizontais. Normalmente a distância máxima entre elas varia de 10 a 15m. elas podem ser com ou sem grelha. As figuras 5.1 e 5.2 apresentam detalhes destas caixas de inspeção.



N*	DESCRIÇÃO
1	GRELHA EM FERRO FUNDIDO
2	ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS (1 TIJOLO)
3	REVESTIMENTO CIMENTADO
4	ENCHIMENTO
5	CONCRETO MAGRO
6	PEDRA BRITADA
7	TAMPA EM CONCRETO ARMADO
8	CANTONEIRA METÁLICA
9	NÍVEL PISO ACABADO

Figura 5.1 - Caixa de inspeção com grelha.



NA	DESCRIÇÃO
1	TAMPA EM CONCRETO ARMADO
2	ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS (1 TIJOLO)
3	REVESTIMENTO CIMENTADO
4	ENCHIMENTO
5	CONCRETO MAGRO
6	PEDRA BRITADA
7	NÍVEL PISO ACABADO

DIMENSÕES DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO	
PROF. (m)	DIMENSÕES (m) A
ATÉ 0.50	0.40 x 0.40
DE 0.50 À 0.80	0.60 x 0.60
DE 0.80 À 1.00	0.80 x 0.80
DE 1.00 À 1.20	1.00 x 1.00
ACIMA DE 1.20	POÇO DE VISITA

Figura 5.2 - Caixa de inspeção sem grelha.

c) Canaletas

São executadas em pátios ou estacionamento para possibilitar o rápido escoamento de águas pluviais. A figura 5.3 apresenta o detalhe de uma canaleta.

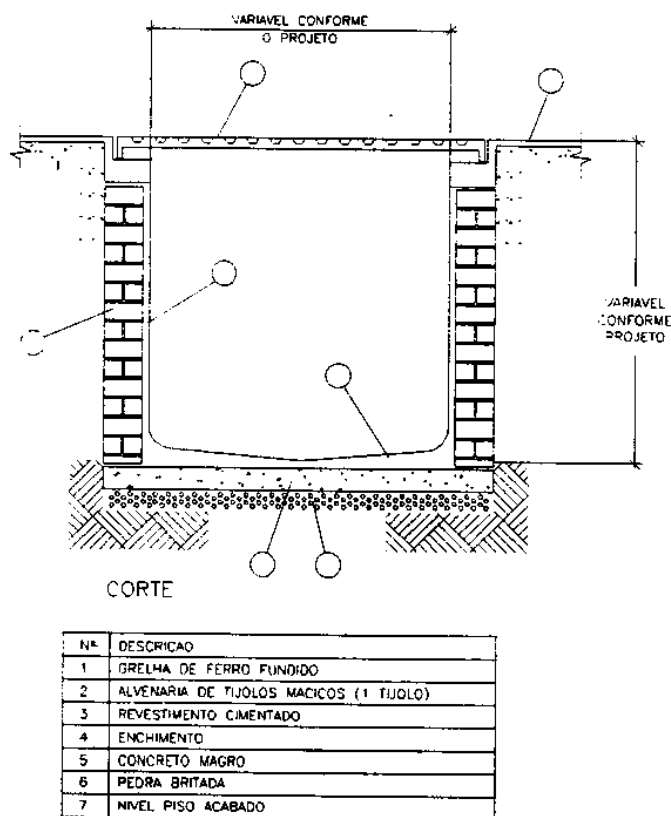


Figura 5.3 - Detalhe de uma canaleta.

d) Caixas de areia

São caixas de inspeção executadas onde há a possibilidade de receber terra ou areia. Desta forma, estas caixas são executadas tendo no fundo uma

camada de brita com a função de reter a terra ou areia, impedindo a sua entrada no interior dos condutores horizontais. A figura 5.4 ilustra um detalhe de caixa de areia. Estes componentes podem ser construídos em concreto ou alvenaria de tijolo maciço com camada impermeabilizante (EB 634, NB 279).

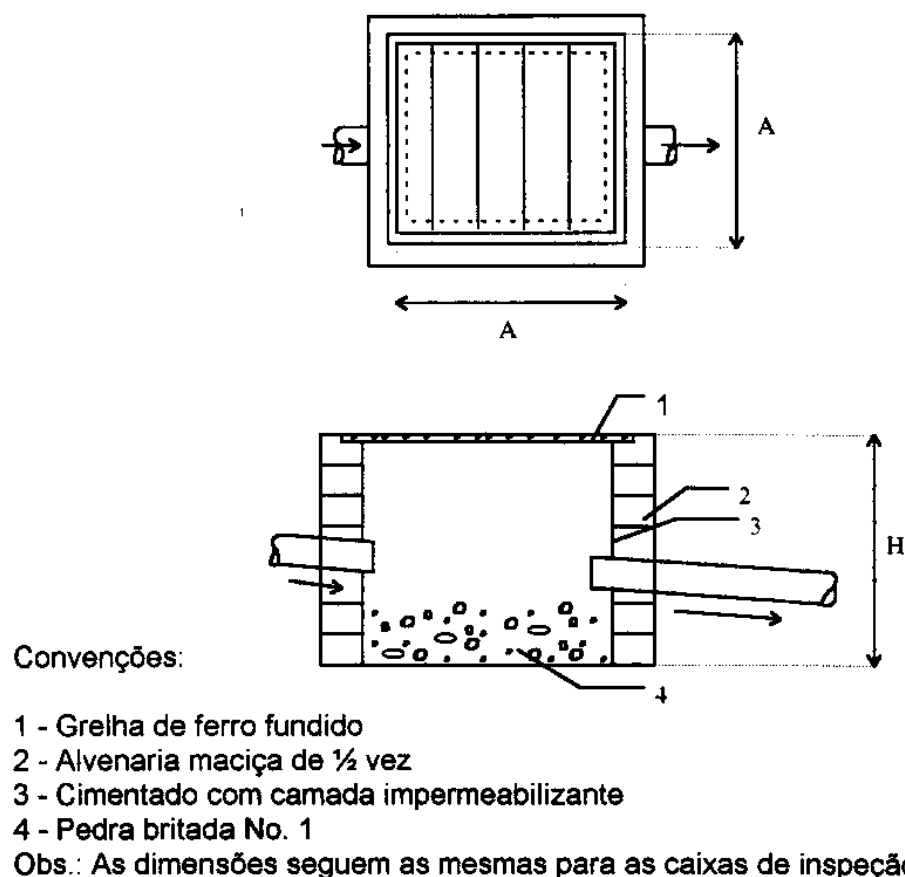


Figura 5.4 - Detalhe de caixa de areia.

e) Calhas

- chapa de aço galvanizado (NBR 7005/EB 167, NBR 6663/PB 34);
- chapa de aço inoxidável;

- chapa de alumínio;
- chapa de cobre (NBR 6184/EB 345);
- concreto ou alvenaria de tijolo maciço com camada impermeabilizante (EB 634, NB 279);
- fibra de vidro;
- fibrocimento;
- folhas de flandres (NB 6647/EB 225);
- PVC rígido.

A figura 5.5 apresenta detalhe de ligação de calha - condutor vertical.

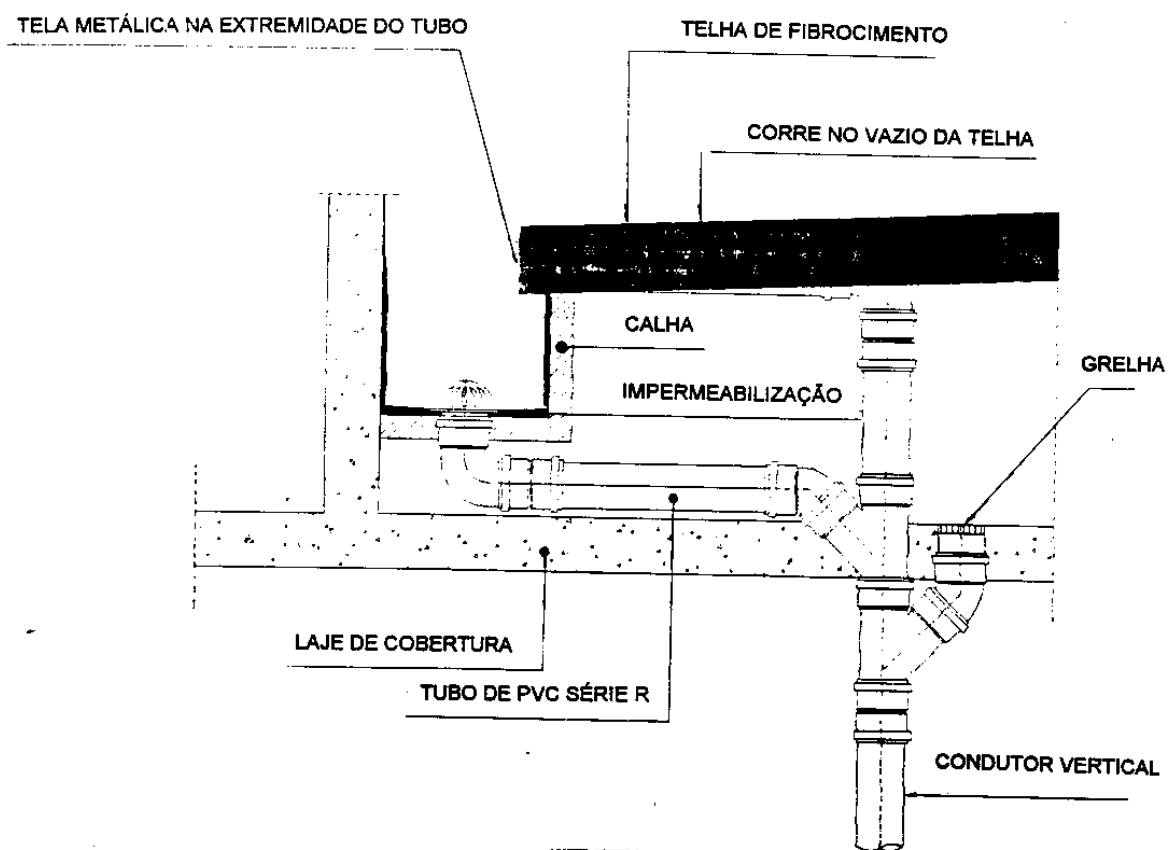


Figura 5.5 - Detalhe de ligação calha - condutor vertical.

f) Condutores horizontais

- tubos e conexões de aço galvanizado (NBR 5885/EB 331);
- canais de concreto ou alvenaria devidamente impermeabilizados (EB 634, NB 279);
- cerâmica vidrada (NBR 5645/EB 5, NBR 8409/EB 960, NBR 8928/EB 1554, NBR 8929/EB 1555);
- cobre;
- ferro fundido (NBR 9651/EB 1702, NBR 8161/PB 77);
- fibrocimento (NBR 8056/EB 69, NBR 8071/EB 1351, NBR 10155/NB 77, NBR 8073/PB 987, NBR 8074/PB 988);
- PVC rígido (NBR 10843/EB 753, NBR 7367/NB 281, NBR 5680/ PB277, NBR 9063/PB 1150, NBR 9064/PB 1154, NBR 10569/PB 1277, NBR 10570/PB 1278);

g) Condutores verticais

- tubos e conexões de aço galvanizado (NBR 5885/EB 331);
- aço inoxidável;
- alumínio;
- chapas de aço galvanizado (NBR 7005/EB 167, NBR 6663/PB 34);
- chapas de cobre (NBR 6184/EB 345);
- cobre;
- ferro fundido (NBR9651/EB1702, NBR 8161/PB 77);

- poliéster com fibra de vidro (NBR 8074/EB 318);
- fibrocimento (NBR 8056/EB 69, NBR 8071/EB 1351, NBR 10155/NB 77, NBR 8073/PB 987, NBR 10845/PB 988);
- folhas de flandres (NBR 6647/EB 225);
- PVC rígido (NBR 10843/EB 753, NBR 7367/NB 281, NBR 5680/PB 277, NBR 9064/PB 1154, NBR 10570/PB 1278).

A figura 5.6 apresenta o detalhe de um condutor vertical que recebe a água pluvial captada na cobertura do reservatório.

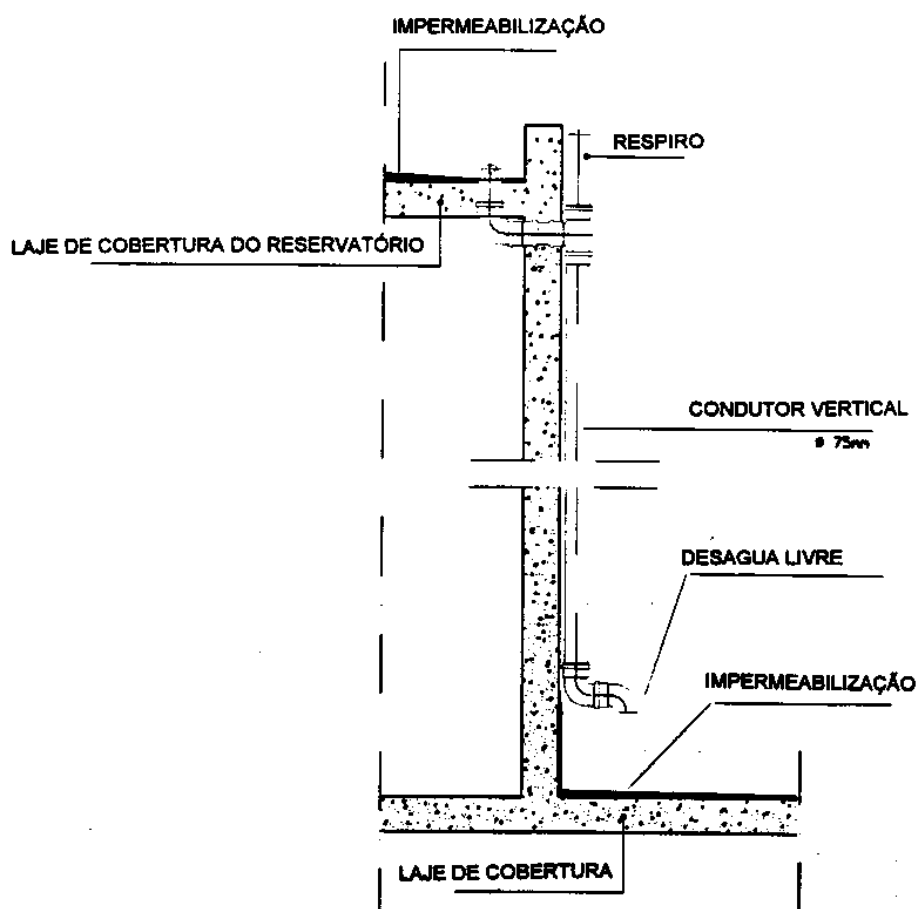


Figura 5.6 - Detalhe de condutor vertical.

h) Grelhas

- ferro fundido;
- aço;
- cobre.

As figuras 5.7 e 5.8 apresentam detalhes de grelhas aplicadas em piso e em floreiras.

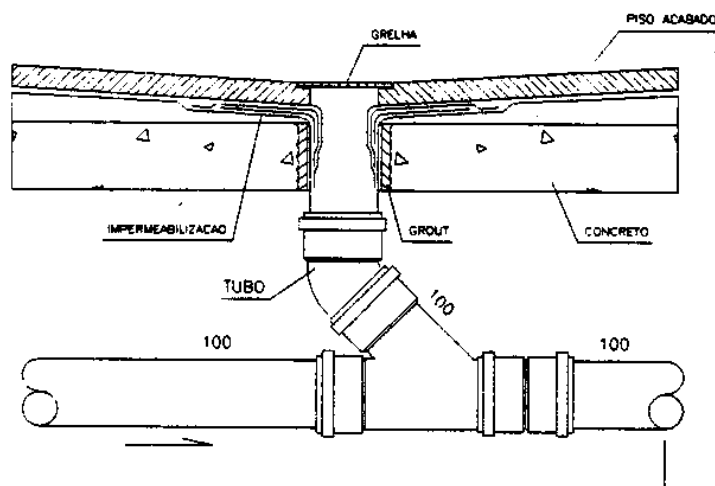


Figura 5.7 - Grelha plana em piso.

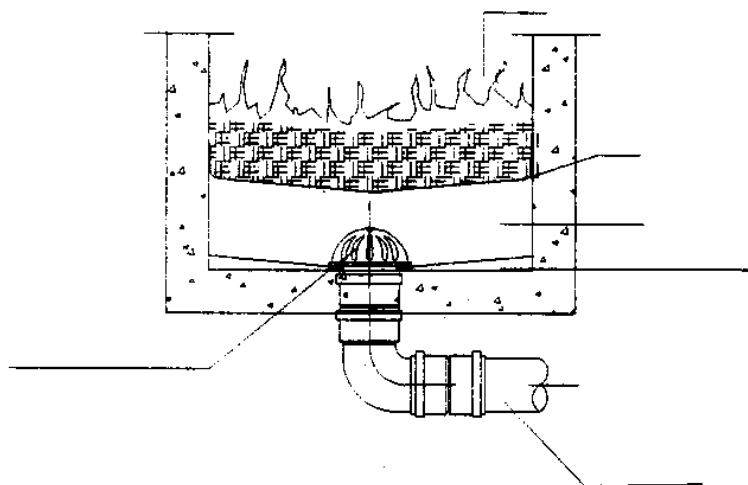


Figura 5.8 - Grelha hemisférica em floreira.

i) Ralos

- PVC rígido (NBR 5688/EB 608);
- ferro fundido (NBR 9651/EB 1702).

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Instalações prediais de águas pluviais**. NBR 10844. 1988.

BRITISH STANDARD CODE OF PRACTICE FOR DRAINAGE OF ROOFS AND PAVED AREAS; BS 6367. London, 1983.

BRITISH STANDARDS INSTITUTION. **British standard code of practice for drainage of roofs and paved areas**. CP 308. London, 1974.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION. **Étude des conditions d'écoulement dans les colonnes**. 1^{ère} partie: colonnes rectilignes alimentées par leur sommet; relation entre le débit d'eau et la charge sur la colonne. Bruxelles, 1972. (Compte rendu d'étude et de recherche, 14).

DEL CONTI, C. **Estudo sobre o dimensionamento de sistemas prediais de drenagem de águas pluviais de coberturas e pequenas áreas pavimentadas**. São Paulo, 1993. Dissertação (Mestrado). Escola Politécnica - Universidade de São Paulo.

GRAÇA, M. E. A. **Formulação de modelo para avaliação das condições determinantes da necessidade de ventilação secundária em sistemas prediais de coleta de esgotos sanitários**. São Paulo, 1985. Tese (Doutorado). Escola Politécnica - Universidade de São Paulo.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PLUMBING AND MECHANICAL OFFICIALS. **Uniform plumbing code**. New York, 1973.

LANDI, F.R. **Instalações prediais: águas pluviais**. São Paulo, s.d. Apostila. Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

NATIONAL SWEDISH INSTITUTE. **Rain water installation**. s.n.t.

NETO, J.M.A.; ALVAREZ, G.A. **Manual de Hidráulica**. 7ª ed. São Paulo, Edgard Blücher, 1986. 2.v.

NOGUEIRA, A.A.S. **Influência de desvios e das condições de aproximação no escoamento em condutores de águas pluviais: estudo experimental**. São Paulo, 1964. 146p. Tese (Livre Docência) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

PIMENTA, C.F. **Contribuição para o dimensionamento de condutores de águas pluviais em edifícios**. São Paulo, 1963, 111p. Tese (Livre Docência) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a colaboração dos estagiários Alessandra, Luciana e William que se dedicaram à digitação deste trabalho.